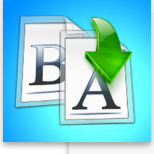


TASARIMIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ IV: TEKRAR, RİTİM, HAREKET



İÇİNDEKİLER

- Yaşamda Tekrar, Ritim ve Hareketin Etkinliği
- Tekrarın Neden Olduğu Bazı Yanılsama Teorileri
- Tasarımda Tekrar
 - Tekrarın Yüzeydeki Etkinliği
 - Tekrara Bağlı Olarak Ritim ve Hareketin Etkinliği
- İçeriğe Bağlı Olarak Tekrar, Ritim ve Hareketin Etkinliği



HEDEFLER

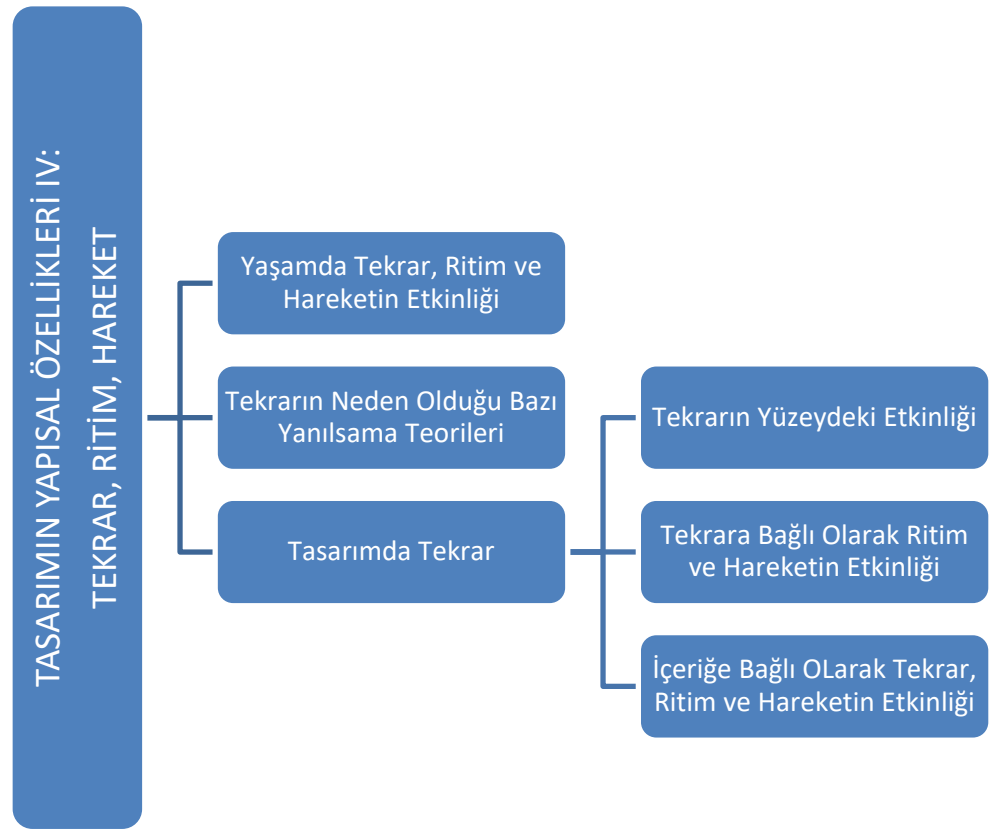
- Bu üniteyi çalıştıktan sonra;
 - Tekrar, ritim ve hareketin yaşamdaki önemini öğrenenlerin tanımlayabilecekleri,
 - Tekrar niteliğindeki yanılsama teorilerinin deneysel süreçteki etkisini gösterebilecekleri,
 - Tasarımda tekrarın ne ifade ettiğini seçebilecekleri ,
 - Tekrar, ritim ve hareketin görsel alandaki etkisi hakkında bilgiyi gösterebilecekleri,
- Tasarım içeriğinde tekrar, ritim ve hareketin önemini açıklayabilecekleri .



Atatürk Üniversitesi
Açıköğretim Fakültesi

TEMEL TASARIM I Doç. Zafer LEHİMLER

ÜNİTE 8



GİRİŞ

Evrende bulunan tüm canlı ve cansız varlıklar tekrar, ritim ve hareketle ilişki içindedir. Bu ilişki duyuşsal etkileşimimizi önemli ölçüde etkilemektedir. Özellikle işitme ve görme duyumuzu etkileyen tekrar, ritim ve hareketi günlük yaşamdaki eylem, sözcük ya da farklı kavramlarla ilişkilendiririz. Tekrarın olduğu pek çok görsel dünya görüntüsü aynı zamanda ritim ve hareket barındırır. Kendi bedenimiz kadar yaşadığımız kentler ve bulunduğumuz mekânlarda hep tekrara bağlı olarak ritim ve hareketin etkinliğini duyumsarız. 21. yüzyılda hız ve hareketin her gün katlanarak artan etkinliğini düşündüğümüzde; tekrar, ritim ve hareketin yaşantılarımızdaki önemini hatırlarız. Tekrar, ritim ve hareket yaklaşık olarak 1800'lü yıllardan günümüze kadar farklı psikolog veya görsel algı uzmanlarının inceleme konusu olmuştur. Yapılan görsel deneyler, özellikle yansıma kavramına bağlı olarak görme duyumuzun bilinçsiz çıkarımlarını örnekler. Genel olarak biçim tekrarlarının yer aldığı görsel araştırmalar, izleyiciye, görsel alan bilgisi üzerinden fiziksel olarak var olmayan görüntüleri algılatmayı hedeflemiştir. Bu görsel deneyler tasarım sürecine de yansıyabilen bir etkide tasarımcının düşünme biçimini etkilemiştir.

Tekrar, ritim ve hareket sanat ve tasarım disiplinleri açısından da temel tasarım ilkelerindendir. Bu ilkeler tasarım sürecinde aktif ya da pasif bir etkide farklı grafik öğelerle etkileşim içindedir. Tasarımda tekrar, aynı ya da birbirine çok yakın benzer öğenin birden fazla kullanılmasıdır. Tekrar tasarımda pek çok anlam katmanı oluşturabilir, vurgulanmak istenen fikrin baskınlığını artırabilir. Ancak tekrar tasarımda bir anlam ifade edeceği sürece yer almalıdır! Tekrar Gestalt'ın benzerlik ilkesiyle de sıkı bir bağlantı içindedir. Temel tasarım öğretisi açısından çok sayıda tekrar odaklı araştırmalar yapmak kişisel gelişimi olumlu yönde etkileyecektir.



Günlük yaşamın pek çok kesitinde tekrarın etkinliği vardır.

Bir tasarım yüzeyindeki ritim ve hareket tekrara ihtiyaç duyar. Tekrarlama ve ritim uyumlu ve doğru kullanıldığı taktirde hareket izlenimi uyandırarak izleyicide duyuşsal etkiler yaratabilir. Tasarımda kullanılan ritim kimi zaman belirli bir düzende ilerlerken kimi zaman ise düzensiz olabilir. Tasarımda aynı/benzer öğe tekrarıyla sağlanan ritim, hareketi var eder. Tekrara bağlı olarak algılanan ritim ve hareket, içeriğe göre değişkenlik gösteren bir etkide tasarım sürecine yansır.

YAŞAMDA TEKRAR, RİTİM VE HAREKETİN ETKİNLİĞİ

Günlük yaşamın farklı kesitleri, tekrar sözcüğünün algımızdaki etkinliğini hatırlatır. Tekrar, ritim, hareket ve doku sözcüğüyle de yakın bir ilişki içindedir. *Görsel dünyadaki aynı şekil ve formların ardı sıra dizilişini tekrar kadar doku kavramıyla da ilişkilendirebiliriz.* Yine tekrarın olduğu yer ritim ve hareket izlenimi uyandırabilir. Kültürel bir etkide konuşma içinde geçen bazı kelimeleri birden fazla söylemek, tekrar sözcüğünü vurgulayan bir etkide algımıza yansır. “Çabuk! Çabuk gel!”, “tamam, tamam!”, “dur, dur bekle!” gibi ifadeler tekrara bağlı olarak bir eylemin yinelenmesini örnekler. Tekrar yoluyla öğrenme ya da tekrar düşünmek de bir eylemin yeniden yapılması gerektiğini işaret eder. Yine günlük yaşamda

düzenli olarak yapılan etkinlikler de tekrarı niteleyen eylemlerdir. Düzenli spor yapmak, düzenli yüzmek ya da düzenli kitap okumaktır. Bu aktivitelerin her biri tekrar kelimesi ile bağ kurmaktadır. Tekrarın sözlük anlamı, “Aynı olayın, işin, hareketin yeniden ortaya çıkışı, tekrarlanması. Bir konuşma veya yazıda aynı düşünceyi, kelimeyi birçok defa söyleme. Bir daha, yine, yeniden, gene” şeklinde ifade edilmektedir (*Türk Dil Kurumu [TDK], 2019: 1-3. paragraf*). Bu *yönüyle tekrar; yine, yeniden, yinelemek, benzerlik, vurgulamak ya da düzenli yapılan eylemi karşılayan bir etkide algı sürecimizi etkiler*. Yaşantımızda gördüğümüz ya da işittiğimiz şeylerin tekrarla bağını düşünebiliriz. Bu noktada *tekrarla bağ kurduğumu düşündüğümüz sözcük ya da eylemlerin yaşantımızdaki etkinliği önemlidir*. Çok yönlü bir düşünme ile yaşamda karşılaştığımız tekrar niteliğindeki görsel dünya görüntülerinden bazıları şunlardır:

- Vücudumuzun göz, el, ayak, parmak, böbrek ve akciğerlerimiz gibi benzer yapıları
- Gözkapığı hareketi kadar yürüyüşümüzdeki adım hareketleri,
- Vücut sağlığı için düzenli yapılan egzersizler
- Gökyüzündeki yıldızların algılanması ve bulutların ardı sıra kayıp giden görüntüleri
- Bir sokaktaki aydınlatma lambaları, kaldırım taşları ve aynı formdaki binalar
- Mekânlardaki merdiven basamakları, fayanslar, pencereler, kalorifer petekleri ve kapılar kadar bir dolaptaki çekmece gibi aynı birimlerin birden çok kullanımı
- Duvar kâğıtlarında yer verilen aynı/benzer birimler
- Mimari yapıları giydiren tuğlalar, kiremitler ve çatıların dizilişi
- Yaya geçitleri, otoyol kesik çizgileri ve bazı uyarıcı otoyol işaretleri
- Kusursuz biçim olarak nitelendirilen altıgen ile oluşan arı peteği
- İçinde farklı formlar barındırır da belirli bir rotayı takip eden geçit törenleri ya da karnavallar
- Bir süpermarket ya da mağazadaki aynı ürünlerin ardı sıra dizilişi,
- Tespih ya da takılarda yan yana dizilen aynı/benzer formlar
- Piyano tuşları kadar bir müzik aletinde tekrar eden perdeler, enstrüman telleri, porte ve tekrar işareti gibi müziğin bazı sembolleri
- Halı-kilim motifleri
- Tezhip sanatındaki süslemeler
- İslam mimarisinin farklı kesitlerinde tekrar niteliğinde kullanılan soyut biçimler
- Sanat eserleri ve tasarım ürünlerinde birden fazla aynı/benzer öğeler,
- Alfabe harflerin anatomilerini oluşturan aynı birimler
- Tekstil ürünlerindeki kumaş desenleri ya da el örgülerindeki aynı/benzer şekiller
- Dilimlenmiş bir bütün ekmek kadar üzüm salkımındaki benzer formların birlikteliği



Tekrar, algı sürecimizi etkiler.

- Bir bitkide belirli bir sisteme göre sıralanmış yapraklar kadar bir ormanı kuşatan aynı ağaç türleri
- Görsel algıya yönelik benzer iki görüntü arasındaki farkı bulmaya yönelik çeşitlendirilen görsel bulmacalar
- Tren vagonları kadar bir uçak kokpitinde ayrı özellikler tanımlanan aynı/benzer formdaki düğme ya da göstergeler tekrar niteliğindedir.

Yaşamlarımızda gördüğümüz görüntüler kadar işittiğimiz bazı seslerde de tekrarın etkinliğini duyumsarız. Algısal boyutta aynı/benzer biçimde hecelerin tekrar ettiğini düşündüğümüz ya da yanıldığımız seslerden bazıları şunlardır:

- Kalp ritmi
- Korna sesi
- Deniz dalgası
- Yağmur ya da dolu sesi
- Tren, uçak ya da bir otomobilin motor sesi
- Bazı hayvan sesleri
- Bir şarkıda tekrar eden sözcükler kadar herhangi bir müzik türünde tekrar niteliğindeki melodiler.

Tekrarın olduğu pek çok öge aynı zamanda ritim ve hareket izlenimi uyandırır. Bu açıdan *tekrar, ritim ve hareket arasında düzenli bir birliktelik vardır.* Genel olarak *tekrarı gördüğümüz bir yüzeyde ritim ve hareketi de fark ederiz.* Tekrar, ritim ve hareket yalnızca tasarıma ait öğeler değildir. Yaşadığımız dünyaya, yakın çevremize ve günlük hayatımıza yakından baktığımızda gerek doğal gerekse yapay olarak bu öğelerin varlığına tanık oluruz. *Zaman kavramına bağlı olarak her anımız içinde tekrar, ritim ve hareket barındırır.* Hatta kendi bedenimiz hiçbir zaman durağan olamaz, yaşam varsa durağanlık yoktur. Canlılar uyurken bile ritim ve hareket hâlinindedir. Kalbinizi dinleyin belki de doğadaki en düzenli ritme sahip olan ve yaşam kaynağı sunan bir organ. Kan akışındaki hareketten, nefes alıp vermemizle hareket eden ciğerlerimiz sürekli bir ritim ve hareket halindedir. Biz insanlar gibi diğer canlılarda ritim ve hareket halindedir. Bitkiler de sürekli düzenli bir ritim içerisinde hareket ederler. *Ritim, birbiriyle uyumlu hareketlerdir.* Tekrar yaşamımızın hemen her alanında bulunmaktadır. Yürürken hızlı ya da yavaş ritimlerle attığımız adımlar tekrar, hız ve hareket barındırır. Belirli bir yöne doğru ilerlerken ayaklarımızın yer düzlemine çarpması hareketi, adımlarımızın düzenli tekrarı ise ritmi oluşturur. Bu yönüyle düzenli bir tempoda yürüyüşümüz ritim oluşturur.



Tekrar, ritim ve hareket iç içe kavramlardır.

- Evrende bulunan canlı ve cansız varlıklar zamansal etkiye bağlı olarak ritim ve hareket içerir.
- Canlılar sürekli bir dönüşüm içerisindedir. Dönüşüm ritim ve hareket içerir.
- Tekrar, ritim ve hareket birbiriyle iç içe kavramlardır.
- Görme duyumuz tekrar, ritim ve harekete duyarlıdır.

Dinlediğimiz müziğin ritmi kadar bu müziğe eşlik edebilen beden hareketlerimiz de tekrar, ritim ve hareketin hayatımızdaki etkinliğini gösterir. Bir otoyolda belirli bir yönde ilerleyen araçları tekrar, ritim ve hareketle ilişkilendirebiliriz. Yine araç kullanırken gösterdiğimiz refleksler kadar bir yere

çarpmadan ve düşmeden hızlı koştuğumuzda aldığımız anlık kararlar, tekrarla edindiğimiz geçmiş deneyimlere bağlı olarak hız ve hareketin algımızdaki etkinliğini örnekler. *Karar verme yetimizi derinden etkileyen hız ve hareket algısı, yaşamın her anında var olan bir olgudur.* Diğer bir taraftan içinde bulunduğumuz 21. yüzyılda hız ve hareketin her gün katlanarak artan etkinliğini düşündüğümüzde tekrar, ritim ve hareketin yaşantılarımızdaki önemini hatırlarız. *Algı biçimimizi derinden etkileyen ve içinde tekrarı barındıran hız ve hareket, teknolojik yeniliklere bağlı olarak günlük yaşamın her kesitine nüfus etmiştir.* “Bilgisayar sayesinde ulaşılan ses ve harekete duyarlı ara yüzler, parmak izi okuyucuları, yüz tanıma sistemleri ve sanal asistanların artık hayatımızda sıradan hale geldiği bir dönemi yaşıyoruz” (Lehimler, 2018: 164). Küçük bir çocuğun bile telefon ya da tablette farklı ara yüzlere kolay erişim sağlama becerisi, tekrar niteliğindeki hızlı parmak hareketlerine bağlı olarak ritim ve hareketin yaşamdaki etkinliğinin basit bir örneğidir. Etrafınıza baktığınızda tekrar niteliğinde olabilen farklı biçimler görebilirsiniz. *Bazı durumlarda tekrar eden biçimlerin çokluğu, bütünsel bir algılamada ritim ve hareket izlenimi uyandırabildiği gibi bulunduğu alanın doku olarak algılanmasına da neden olabilir.*



Bireysel Etkinlik

- Yakın çevrenizi tekrar, ritim ve hareket açısından inceleyiniz
- Tekrar eden biçimlerin doku niteliği taşıyıp taşımadığını gözlemleyiniz.



Hız ve hareket karar verme yetimizi etkiler.

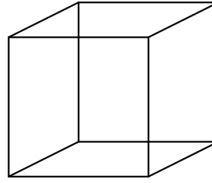
Tekrara bağlı olarak hız ve hareket, gördüğümüz görsel dünya görüntüsünde yanılsamaya da neden olabilmektedir. “Rüzgârlı bir gecede gökyüzüne baktığımızda ayı bulutlar arasında ilerlerken gördüğümüz olmuştur. Aslında hareket eden rüzgârın sürüklediği bulutlardır, ay olduğu yerde durmaktadır” (Arkonaç, 2005: 92). Tekrar, ritim ve harekete bağlı olarak hemen hepimiz hareket halindeki otomobil tekerleği ya da pervanenin de tersi yönde döndüğü yanılgısına kapıldığımız olmuştur. Yine kalabalık bir trafikte araçta beklerken yan şeritlerde ilerleyen araçlara baktığımızda, içinde bulunduğumuz sabit konumdaki aracın da hareket ettiği yanılgısına kapıldığımız olmuştur. Yaşamımızda çeşitlendirebileceğimiz bu türden *yanılsamalara neden olan şey görsel bilginin hatalı yorumlanmasıdır.*

TEKRARIN NEDEN OLDUĞU BAZI YANILSAMA TEORİLERİ

Yaklaşık olarak 1800’lü yıllardan günümüze uzayan süreçte bazı psikologlar, tekrarın bir yüzeydeki etkinliğine bağlı olarak yanılsama içeren farklı teoriler açıklamıştır. Bu teorilerde genel olarak geometrik biçim tekrarına odaklanan psikologlar, görsel uyaranların izleyici tarafından hatalı varsayımlara neden olduğunu belirtmişlerdir. Görsel araştırmalardaki biçim tekrarına bağlı olarak üretilen yanılsama teorilerinin birçoğu içinde ritim ve hareket de barındırmaktadır. Yapılan araştırmalar, iki boyutlu retinal görüntüdeki uyaranların görsel kortekse

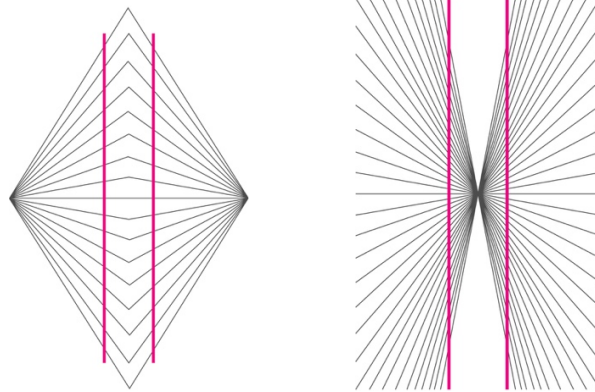
aktarıma sürecinde görme duyusunun bilinçsiz çıkarımlarda bulunabileceğini örnekler. Bu yönüyle *görme duyumuz bir yüzeydeki tekrar niteliğindeki biçimlere baktığında, görsel alan bilgisini değerlendirmekte çoğunlukla yetersiz kalmaktadır.*

Necker Küpü : İsviçreli bilim adamı Louis Albert Necker'in 1832 yılında çizdiği küp, hareket izlenimi uyandıran bir etkide yanılsamaya neden olmaktadır. Necker küpüne baktığımızda çizgilerin farklı birleşim noktalarına anlık odaklanan göz hareketlerimiz, üç boyutlu bir algılamada küp yüzeylerinin sürekli yer değiştirdiği yanılgısına kapılır. Bu noktada bakışımızı yoğunlaştırdığımız noktalara göre küpün ön yüzeyi aniden arka yüzeye, üst ve alt yüzeyler de yer değiştiren bir algılamada görme sistemimizi hatalı uyarır.



Şekil 8. 1. Necker küpünü örnekleyen şekil.

Wundt ve Hering Yanılsama: Alman fizyolog Wilhelm Wundt 1858 yılında farklı iki noktadan yayılan çizgilerin birleşiminden hareketle bir görsel yanılsama keşfetmiştir. 1861 yılında ise Alman fizyolog Ewald Hering "wundt" yanılsama tersi bir algılama ile yeni bir teori geliştirmiştir. Her iki yanılsamada iki dik pembe çizginin merkezden yayılan çizgilerle kesiştiği noktalar beynimiz tarafından hatalı değerlendirilmektedir. Beynimiz wundt yanılsamadaki iki dik çizgi hatalı olarak dışa kavisli, hering yanılsamadaki iki dik çizgiyi ise tam tersi bir algılamayla içi kavisli bir biçimde hatalı yorumlamaktadır.



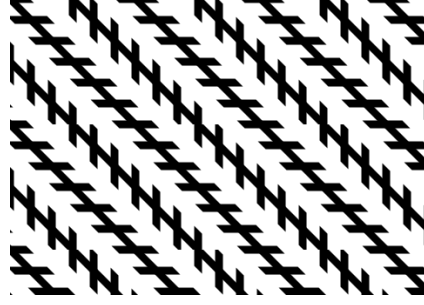
Şekil 8. 2. Tekrarın yüzeydeki etkinliğine bağlı olarak "wundt" ve "hering" yanılsamayı örnekleyen şekiller.

Zöllner Yanılsama: Alman astrofizikçi Karl Friedrich Zöllner tarafından 1860'lı yıllarda yaptığı bir yayınlı açıklanmıştır (Wall, Tarih yok: 2). Zöllner yaptığı deneyde, bir yüzeyde ardı sıra tekrar eden uzun çizgiler ile bu uzun çizgiler üzerindeki kısa çizgilerin birbirine paralel konumlanmasına rağmen hatalı bir değerlendirme ile paralel olmadığı ve uzun çizgiler üzerindeki kısa çizgilerin sürekli hareket hâlinde algılandığı yanılgısını keşfetmiştir. Dolayısıyla, bir yüzeyde tekrarın



Görme duyumuz bilinçsiz çıkarımlarda bulunabilir.

neden olabileceği yanılsama, yüzeyin her bir noktasına baktığımız süre boyunca devam etmektedir.



Şekil 8. 3. Zöllner yanılsamayı örnekleyen şekil.
28 Ağustos 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Z%C3%B6llner_illusion adresinden erişildi.

Delboeuf ve Ebbinghaus Yanılsama: iki farklı bilim adamının yaptığı araştırmalardır. Delboeuf yanılsama Belçikalı bilim adamı Joseph Remi Leopold Delboeuf tarafından 1865 yılında yapılan bir yayınla açıklanmıştır (Ittersum ve Wansink, 2012: 215). Delboeuf yanılsamadaki farklı iki şekilde iç içe geçmiş iki çember vardır. Yan yana yer alan bu iki şekle baktığımızda, *görme sistemimiz hatalı bir varsayımla birinci şekildeki iç çemberin ikinci şekildeki dış çemberden büyük olduğu işaret eder*. Ancak birinci şekildeki iç çember ile ikinci şekildeki dış çember aynı büyüklüktedir.

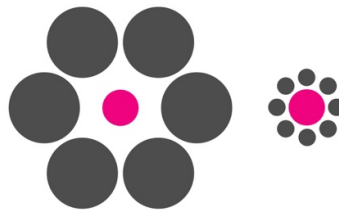


Şekil 8.4. Delboeuf yanılsamayı örnekleyen şekil.
28 Ağustos 2020 tarihinde <http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Delboeufill.png> adresinden erişildi.



Tekrarın yüzeydeki etkinliği yanılsamaya neden olabilir.

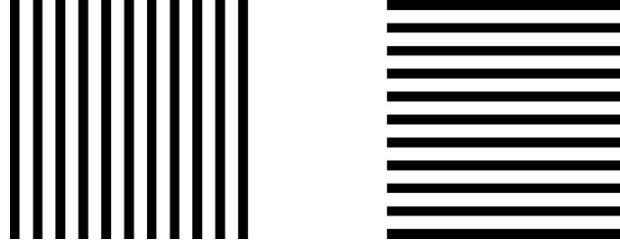
Ebbinghaus Yanılsama: Delboeuf yanılsamanın tam tersi bir algılama içermektedir. Bu yanılsama Alman psikolog Hermann Ebbinghaus tarafından 1897 yılında açıklanmıştır (Fuchs, 2010: 627). Bu araştırmada yer verilen her iki farklı şekilde yer alan pembe daireler aynı büyüklükte olmasına rağmen, sağ taraftaki sol taraftakine göre hatalı bir varsayımla daha büyük algılanmaktadır.



Şekil 8. 5. Ebbinghaus yanılsamayı örnekleyen şekil.

Helmholtz Yanılsama: Alman bilim adamı Hermann Ludwing Ferdinand von Helmholtz tarafından 1867 yılında açıklanan bir görsel deneydir. Helmholtz yaptığı deneyde yatay çizgilerden oluşan bir karenin daha geniş, dik çizgilerden oluşan bir

karenin ise daha dar algılandığını tespit etmiştir. Yine her iki kare alanda çizgi kalınlıkları birbirine eşit olmasına rağmen, dik çizgilerden oluşan karedeki çizgi kalınlığı yatay çizgilerden oluşan karedeki çizgi kalınlığına göre daha ince algılanmaktadır.

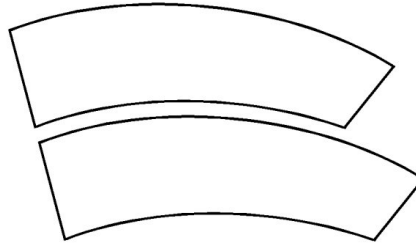


Şekil 8.6. Helmholtz yanılsamayı örnekleyen şekil.

Jastrow Yanılsama: Amerikalı psikolog Joseph Jastrow'un 1891 yılında yaptığı bir dizi çalışmaların sonucudur (Bach, 2012:). Bu yanılsamada aynı şeklin tekrar edilmesiyle hatalı algılanan bir görsel etki oluşturulmuştur. Bu hatalı algılamaya, geometrik biçimin diyagonal bir eksen üzerinde yeniden kopyalanması neden olmaktadır. Bu doğrultuda alttaki şeklin üstteki şekilden daha büyük olduğu yanılgısına kapılırız. Konuma bağlı olarak her iki şekli algılamada gelgitler yaşayan beynimiz görsel alanı yanlış değerlendirmektedir. Ancak bu görüntüde yer verilen geometrik biçimler, tek bir geometrik biçimin aynı orantısal ölçüde yeniden tekrarlanmasından ibarettir. Dolayısıyla, **bir yüzeyde tekrar edilecek öğeler arasındaki mesafeler yanılsamaya neden olabilmektedir**. Bu da bizlere, görme duyusunun görsel dünya görüntülerini tanımlamakta çoğunlukla hatalı tespitlerde bulunduğunu göstermektedir.



Bir yüzeyde tekrar eden öğeler arasındaki mesafe yanılsamayı tetikleyebilir.

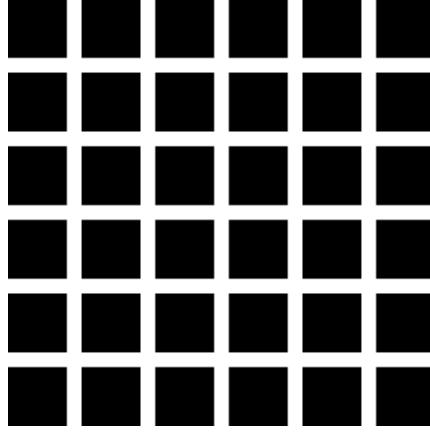


Şekil 8.7. Jastrow yanılsamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jastrow_illusion.jpg adresinden erişildi.

Hermann-Hering ve Scintillating Yanılsama: yine benzer iki farklı görsel araştırmada saptanan yanılsamadır. Alman fizyolog ve dil bilimci Ludimar Hermann 1870 yılında İrlandalı fizikçi John Tydall'in keşfettiği bir yanılsamayı rapor eder. 1872 yılında ise Ewald Hering bu yanılsamayla ilgili benzer sonuçlara ulaşır. Bu nedenle yanılsama, genellikle Hermann-Hering ızgarası olarak adlandırılır (Grid Illusion,). Bu ızgara göz hareketlerine göre siyah kareler arasında yanıp sönen gri karelerin hayali algılamasıdır. Siyah kare ve beyaz çizgi tekrarıyla sağlanan tamamlayıcı kontrastlık (komplementer kontrastık), reseptörlerdeki hareket algılayıcılarını uyarmaktadır. Sinirsel uyarılarla beyne iletilen bu görsel mesaj, beynimizde, beyaz şeritler üzerinde sürekli yanıp sönen hayali gri noktaların

olduğu izlenimini uyandırmaktadır. “Alterimaj” olarak tanımlanabilen bu gri noktalar, görme duyumuzun bir ürünüdür. *Alterimaj, gerçekte olmayan ve görsel alanın birbirinden farklı görüntü bileşimiyle algılanan görüntülerdir.*



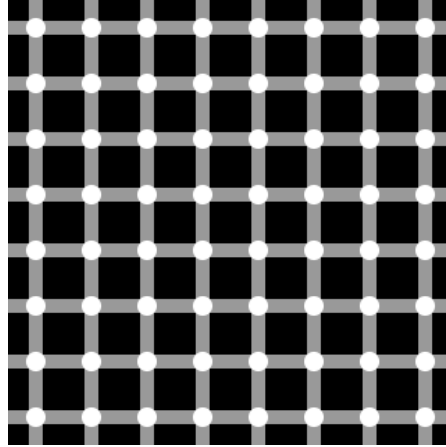
Şekil 8. 8. Hermann-Hering ızgarasını örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Grid_illusion adresinden erişildi.

1994 yılında Elke Lingelbach ve arkadaşlarının Hermann-Hering ızgarası ile benzer verilerle eşleşen araştırmaları, 1995 yılında yayınlanan bir makale ile rapor edilir (Grid Illusion,). Scintillating yanılsamanın yer aldığı şekle baktığımızda, gerçekte var olmayan bir etkide beyaz noktaların yanıp söndüğü yanılgısına kapılırız.



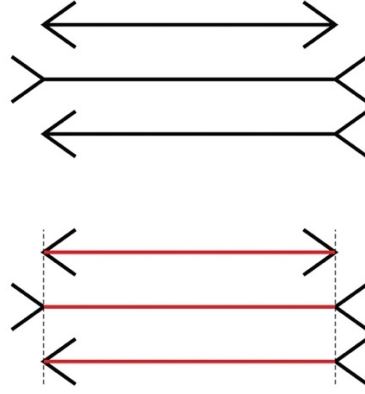
Alterimaj, gerçekte var olmayan görüntülerdir.



Şekil 8.9. Scintillating yanılsamayı örnekleyen şekil.

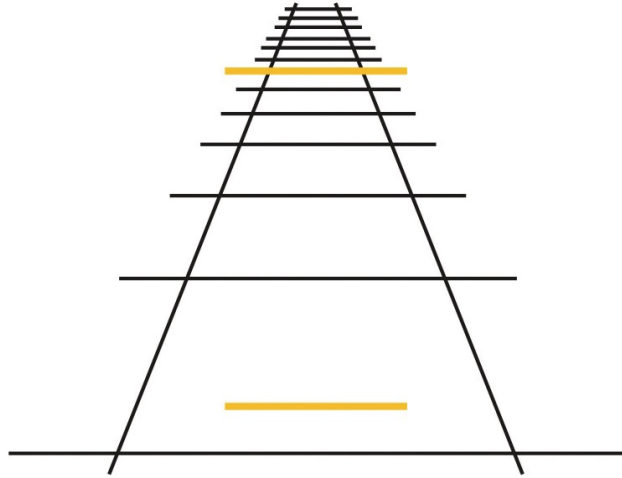
28 Ağustos 2020 tarihinde https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Grid_illusion adresinden erişildi.

Müller-Lyer Yanılsama: Alman sosyolog ve psikiyatrist Franz Carl Müller-Leyr’ın 1889 yılında yaptığı bir görsel yanılsamadır. Tekrar niteliğinde birbirine eşit olan üç yatay çizgiye eklenen okların aynı görsel alanda izlenmesi, göz ve beyin arasındaki etkileşimde hatalı varsayımı örnekler. Yanılsama içeren farklı üç nokta yatay çizgi uzunlukları birbirine eşit olmasına rağmen, her bir yatay çizginin bir diğerinden farklı uzunlukta olduğu izlenimine kapılırız.



Şekil 8. 10. Müller-Lyer yanılsamayı örnekleyen şekil.
28 Ağustos 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCller-Lyer_illusion#cite_note-2 adresinden erişildi.

Ponzo Yanılsama: İtalyan psikolog Mario Ponzo tarafından 1913 yılında yaptığı bir görsel araştırmadır. Şekilde tekrar eden çizgilerin neden olduğu yanılsama, görsel alanda perspektif ve derinlik algısına da neden olmaktadır. Ponzo araştırmasında tren raylarını anımsatan bir şekil üzerine yerleştirdiği eşit uzunluktaki iki yatay çizgiden üsttekinin alttakine göre hatalı olarak daha uzun algılandığını göstermiştir. Bu hatalı algılamaya neden olan şey, ufuk çizgisine göre giderek küçülen tren raylarıdır. Dolayısıyla, *beynimiz görsel alan bilgisini yanlış değerlendirebilir.*

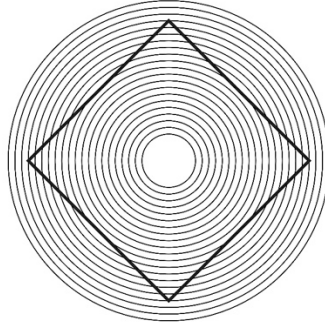


Şekil 8. 11. Ponzo yanılsamayı örnekleyen şekil.
28 Ağustos 2020 tarihinde <http://www.newopticalillusions.com/wp-content/uploads/2017/06/The-Ponzo-Illusion.jpg> adresinden erişildi.



Görsel alan bilgisi hatalı değerlendirilebilir.

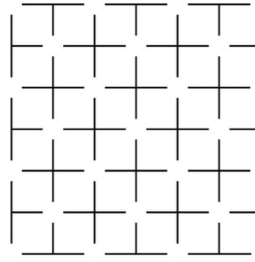
Ehrenstein Square ve Brightness Yanılsama: Alman psikolog Walter Ehrenstein tarafından gerçekleştirilmiştir. İlk olarak Ehrenstein'nin 1921 yılındaki doktora tezinde yer alan ve 1925 yılındaki bir yayınla açıkladığı "Square Illusion" (Kare Yanılsama) ve 1941 yılındaki araştırmalarını kapsayan "Brightness Illusion" (Parlaklık Yanılsama) olarak anılan şekillerdir (Colman, 2009: 239). Square (kare) yanılsamaya baktığımızda iç içe tekrar eden çizgisel daireler üzerinde kareyi oluşturan çizgilerin içe doğru kavisli olduğu yönünde hatalı varsayımda bulunuruz.



Şekil 8. 12. Square (kare) yanılsamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde <https://fineartamerica.com/featured/1-ehrenstein-illusion-spl-and-photo-researchers.html> adresinden erişildi.

Ehrenstein'nin yanılsama içeren bir diğer araştırması Brightness yanılsamadır. Bu yanılsamada çizgi tekrarından oluşan bir ızgara üzerinde boş bırakılan daire alanlar, arka planda yer alan beyaz alana göre daha parlak algılanmaktadır. Dolayısıyla, *görsel bilginin fiziksel koşulları görme duyumuzu yanıltabilir.*



Şekil 8. 13. Brightness yanılsamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde <https://fineartamerica.com/featured/1-ehrenstein-illusion-spl-and-photo-researchers.html> adresinden erişildi.



Görsel bilginin fiziksel koşulları görme duyumuzu yanıltabilir.

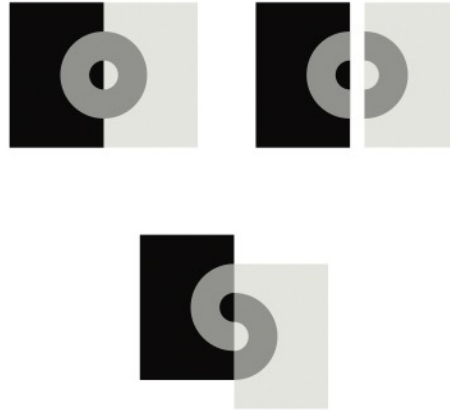
Barberpole Yanılsama: Amerikalı psikolog Joy Paul Guilford'un 1929'lu yıllarda yaptığı araştırmalarını kapsayan bir deneydir. Bu algılamayı, aynı ekseninde tekrar eden şeritlerin siyah-beyaz zıtlığı, arka planda yer alan gri kare yüzeyle sınırlanan alanlar etkilemektedir (Todorovic, 2002: 209). Bu noktada *beynimiz, uyarımları birbiriyle ilişkilendirerek görsel alandaki hareket izlenimleri hakkında varsayımlarda bulunur.* Bu algılamayı, görsel alanın şekil ve zemin ayrımı, yön, perspektif, kontrastlık gibi birçok kavram birlikteliği etkiler.



Şekil 8. 14. Barberpole yanılsamayı örnekleyen şekil.

Koffka ve Adelson Ring Yanılsama: Gestalt'ın önemli psikologlarından biri olan Kurt Koffka ve Edward H. Adelson'un araştırmalarının ürünüdür. İlk olarak

Koffka 1935 yılında yaptığı bir yayında “Koffka” yanılsamaya yer vermiştir. 2000 yılında ise Amerikan sinirbilimci Edward H. Adelson Koffka’nın görsel araştırması üzerinde farklı bir görsel tespitte bulunmuştur (Economou, 2011: 1). Koffka’nın yaptığı araştırmada görsel alanda bulunan renk bilgisi görme duyusu tarafından yanlış değerlendirilmektedir. Koffka; birbirine komşu siyah ve gri dikdörtgen alan üzerine farklı bir ton değerinde yerleştirilmiş olan dairenin bulunduğu şekli ortadan ikiye ayırdığında, boşluğa bağlı olarak her iki yarım dairenin ton değerinin hatalı olarak yanlış algılandığını keşfetmiştir. Bu doğrultuda Şekil 8.11’de sağ tarafta bulunan şekle baktığınızda, benzer iki yarım daire arasında ton farklılığı görülmektedir. Ancak ortada bulunan boş alanı kapattığınızda, tersi bir algılamaya ile her iki dairenin de aynı ton değerinde olduğunu fark edersiniz. *Görme duyumuz algımızla oyun oynarcasına bizi yanıltabilmektedir.* Adelson’un yaptığı araştırmada da gri halkalar yine hatalı bir algılamada ayrı ton değerindeymiş gibi algılanır. Ancak her iki halka arasındaki sınırı yine kapatıldığında ton değerinin aynı olduğunu görürsünüz. “Görme sistemimiz bu arada birbiriyle çelişen iki bilgi arasında savaş vermektedir; siz ise gerçekte olanları değil, yalnızca hangi algının diğerini yendiğine bağlı olarak anbean değişen bir görüntüyle karşı karşıyasınızdır. Dış dünya sabit kaldığı halde beyniniz size dinamik biçimde farklı yorumlar sunmaktadır” (Eagleman).



Görme duyumuz bizi
yanıltabilir.

Şekil 8. 11. Koffka ve Adelson Ring yanılsamayı örnekleyen şekiller.

28 Ağustos 2020 tarihinde <http://scihi.org/kurt-koffka-gestalt-psychology/> adresinden erişildi.

Orbison Yanılsama: Amerikan psikolog William Orbison’un 1939 yılındaki araştırmaları yine görme duyusunun güvenilmez yönlerini gösteren bir yapıdır. *Göz ve beynimiz arasındaki eksik bilgi, algı sistemimizin görüntüleri tutarlı biçimde anlamlandıramadığını göstermektedir.* Çizgi tekrarıyla oluşturulan ritim, görsel uyarıların algılama görevi üstlenen reseptörlerdeki hareket algılayıcılarını yanlış uyarmakta ve bu durum algı sistemimiz tarafından yanlış değerlendirilmektedir. Dolayısıyla Orbison yanılsamada aynı yönde ilerleyen çizgilerin ritmik yapısı, beynimizin, bu şeklin merkezinde konumlanmış ayrı bir çizgisel kare hakkında hatalı bir varsayımda bulunmasını etkilemektedir. Böylece algı sistemimiz, çizgisel kareyi kavisli bir biçimde algılayarak, bu karenin uzunluk ölçülerinin birbirinden farklı olduğu yanılgısına kapılır. Aynı biçimde beynimiz, arka plandaki çizgilerin

ritmik dokusu ile tanımlanmış dikdörtgen yapıyı da sağa doğru genişlemiş bir biçimde hatalı algılar.

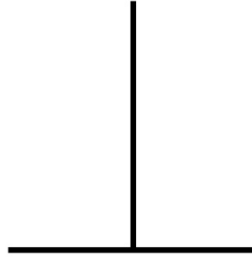


Şekil 8.12. Orbison yanılısamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde

https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Orbison_illusion adresinden erişildi.

“Horizontal-Vertical (Yatay-Dik) Yanılsama” İsveç psikolog Theodor M. Künnapas tarafından 1955 yılında açıklanan bir görsel araştırmadır (Chapanis ve Mankin: 1967: 249). Bu yanılsama, tekrar niteliğindeki iki çizginin basit bir algılama ile hatalı yorumlandığını örnekler. Her iki çizgi uzunluğu birbirine eşit olmasına rağmen, dik çizgi yatay çizgiye göre daha uzun olduğu yönünde yanlış değerlendirilir.



Şekil 8.13. Yatay-Dik yanılsamayı örnekleyen şekil (Prinzmetal ve Gettleman).

“Cornsweet Yanılsama” Amerikalı psikolog Tom N. Cornsweet’in 1960’lı yıllarda yaptığı bir görsel araştırmadır. Yapılan deney, birbirine yakın ton değerindeki iki farklı yüzey ortasına siyah bir dikdörtgen yerleştirildiğinde her iki farklı ton değerindeki komşu yüzey aynı ton değerindeymiş gibi hatalı algılanmaktadır.



Şekil 8.14. Cornsweet yanılsamayı örnekleyen şekiller.

28 Ağustos 2020 tarihinde <http://www.newopticalillusions.com/kids-optical-illusions/cornsweet-illusion/> adresinden erişildi.

“Chevreul Yanılsama” Fransız bilim adamı Michel Eugene Chevreul’un 1970 yılında açıkladığı bir yanılsamadır. Bu yanılsama görsel alandaki ışık ve renk



Aynı uzunluktaki dik çizgi yatay çizgiye göre hatalı olarak daha uzun algılanır.

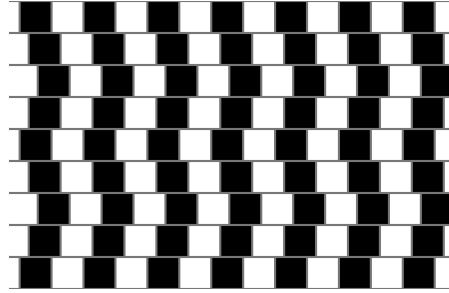
bilgisinin yanlış yorumlanabildiğini örneklemektedir. Ton değerine bağlı olarak görme duyumuz, benzer dik şeritlerin birleşim sınırlarında açıklık ve koyulukların olduğu yönünde hatalı bir varsayımda bulunur.



Şekil 8.15. Chevreul yanılsamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde <http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/saishin35e.html> adresinden erişildi.

“Cafe (Kafe) Wall Yanılsama” İngiliz psikolog Richard Langton tarafından 1973 yılında bir kafenin duvarındaki tuğla dizilişinden hareketle yaptığı bir araştırmadır. Görme duyumuzun hatalı bir eylemini belirgin hale getiren bu yanılsamaya baktığımızda, siyah kare ve gri yatay çizgilerin aynı düzlemde ve birbirine paralel olmadığı yanılgısına kapılırız. *Görsel alan bilgisinin retinayı etkin bir biçimde uyarması, göz ve beyin arasındaki etkileşimin bilinçsiz çıkarımlarda bulunabileceğini göstermektedir.*



Şekil 8. 16. Kafe Wall yanılsamayı örnekleyen şekil.

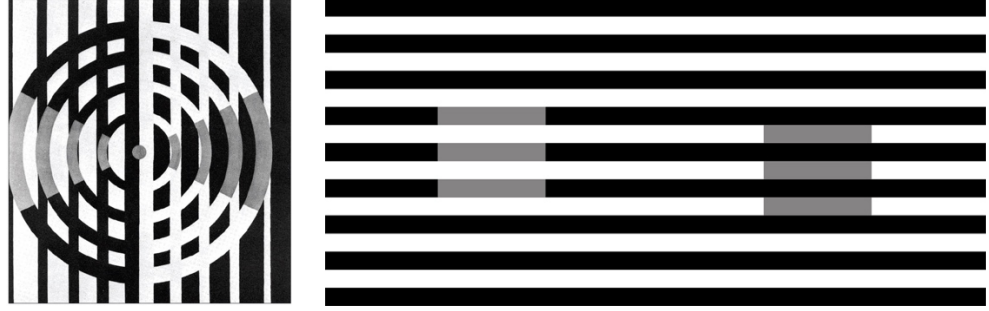
28 Ağustos 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_wall_illusion adresinden erişildi.



Görsel alan bilgisi
retinayı etkin bir
biçimde uyarabilir.

“Munker Whites (Munker Beyazları) Yanılsama” renk bilgisinin yanlış değerlendirildiğini örnekleyen bir araştırmadır. Munker, 1976 yılında Rene Parola’nın “Optical Art” (Optik Sanat) adlı kitabını okuduğunda, Susan Hirth’in siyah ve beyaz şeritler ile iç içe geçmiş dairelerden oluşan soyut anlatımından etkilenmiştir. Hirth’in bu çalışmasındaki gri alanlar aynı ton değerinde olmalarına rağmen farklı tonlarda görünüyordu. Munker’e göre bu yanılsama sadece kontrast etkiden kaynaklanmıyordu ve bu algılama biçimi yeni bir görsel etkiydi. Bu doğrultuda Munker, 1979 ile 1985 yılları arasında geometrik biçim, renk ve yanılsama kavramı üzerine çeşitli denemeler yapmıştır (White, 2010: 2). *Görsel alan bilgisinin retinayı etkin bir biçimde uyarması, göz ve beyin arasındaki etkileşimin bilinçsiz çıkarımlarda bulunabileceğini göstermektedir.* İki boyutlu yüzeydeki geometrik biçimlerin renk bilgisi de izleyicide yanılsamaya neden olabilmektedir. Bu yanılsamada yatay siyah şeritler üzerinde yer verilen her iki

aynı ton değerindeki kare alan, yüzeyin ön-arka plan ilişkisine bağlı olarak farklı ton değerindeymiş gibi hatalı algılanır. Dolayısıyla, bir yüzeydeki öğelerin birbiriyle olan ilişkisine bağlı olarak ön-arka plan ilişkisi yanılsamaya neden olabilir.



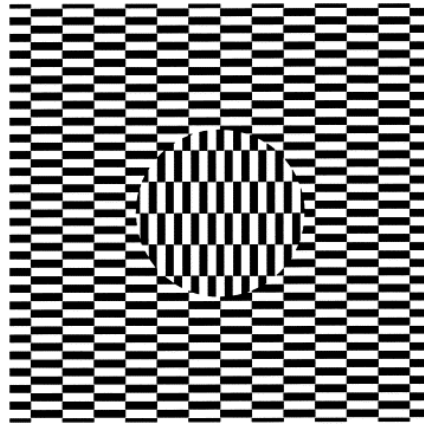
Şekil 8. 17. Susan Hirth tarafından tasarlanan geometrik kompozisyon (solda) ve Munker Beyazlarını örnekleyen şekil (sağda).

28 Ağustos 2020 tarihinde https://en.wikipedia.org/wiki/Caf%C3%A9_wall_illusion adresinden erişildi.

“Ouchi Yanılsama” Japon sanatçı Hajime Ouchi’nin 1977 yılında yaptığı bir görsel araştırmadır. Siyah ve beyaz değerlerin neden olduğu zıtlıklar, reseptörlerdeki hareket algılayıcılarını uyarmakta ve bu sayede izleyicinin görsel alandaki göz hareketlerini hızlanmaktadır. Bu hızlı göz hareketleri retinadaki görüntünün beyne iletilme sürecinde uyumsuzluklara neden olmaktadır. Bu *yanılsamada şekil ve zemin sürekli yer değiştiren bir algılamada izleyiciyi uyarmaktadır*. Görüntünün sunduğu fiziksel koşullar, reseptörlerdeki hareket algılayıcılarını uyarmakta ve nöronlar beynimize sürekli olarak hareket izlenimi uyandıran sinyaller göndermektedir. Bu sayede görüntüdeki şekil ve zeminin sürekli hareket ettiği yanılsamaya kapılırız.



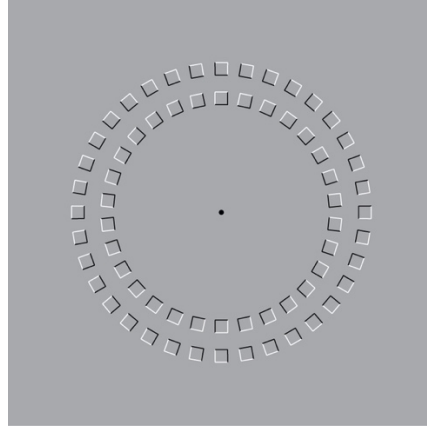
Bir yüzeydeki ön-arka plan ilişkisi yanılsamaya neden olabilir.



Şekil 8. 18. Ouchi yanılsamayı örnekleyen şekil (Kitaoka ve Ashida).

“Pinna Yanılsama” psikolog ve görsel algı araştırmacısı Baingio Pinna ve Gavin J. Brelstaff’ın 1908 yılında birlikte yaptıkları bir görsel araştırmanın sonucudur. Bu yanılsamada orta kısımda yer verilen küçük siyah noktaya bakışınızı sabitleyip geriye doğru hareket ettiğinizde; iç dairedeki karelerin saat yönünde, dıştaki daire biçimli karelerinde tersi yönde hareket ettiği yanılsamaya kapılırsınız. Tam tersi bir algılama ile ortadaki siyah alana bakışınızı sabitleyip ileri doğru

hareket ettiğinizde ise dış dairede yer alan karelerin saat yönünde içteki dairedeki karelerin ise tersi yönde hareket ettiği yanılgısına kapılırsınız. Dolayısıyla, *yanılsama sayesinde izleyicinin görme duyusu etkin bir biçimde uyarılabilir.*



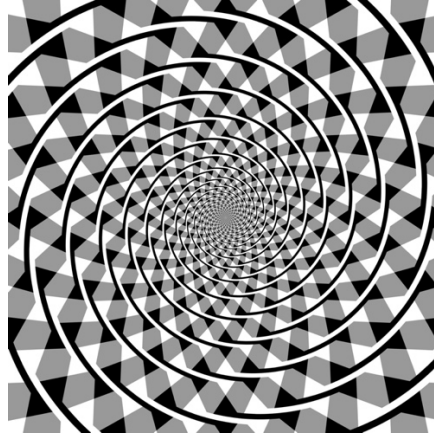
Şekil 8. 19. Pinna yanılsamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde http://www.scholarpedia.org/article/Pinna_illusion adresinden erişildi.

“Fraser Sarmalı” İngiliz psikolog Sir Jamer Fraser’in 1908 yılındaki araştırmasını kapsayan bir şekildir. “Bükülmüş Kordon Yanılsama” (Twisted Cord Illusion) olarak da anılan bu yanılsama izleyicinin görme duyusunu yanıltan bir etkide sarmal şeklinde algılanmaktadır. Bu yanlış algılamaya neden olan şey, geometrik biçim tekrarına bağlı olan ritim, retina üzerinde yanlış varsayım neden olmakta ve bu varsayım beyin tarafından hatalı olarak sarmal biçimli tanımlanmaktadır. Yüzeyde sadece hareket izlenimi uyandıran iç içe geçmiş daireler yer almaktadır.



Yanılsama sayesinde izleyicinin görme duyusu etkin bir biçimde uyarılabilir.

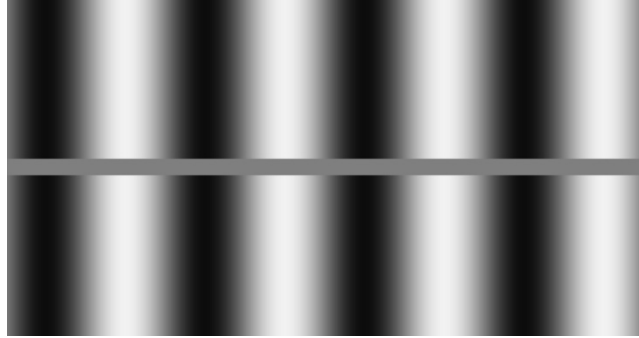


Şekil 8. 20. Fraser sarmalını örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde <http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/FraSpr-e.html> adresinden erişildi.

“Grating Induction (Izgara İndüksiyon) Yanılsama” Amerikalı psikolog Mark Eç McCourt tarafından 1982 yılında yaptığı bir görsel araştırmadır (Mccourt, 1982: 119). Yanılsama izleyici retinasını aşırı bir biçimde uyarmakla birlikte yüzeyde titreşim, ritim ve hareket algısı oluşturmaktadır. Arka planda açıktan koyuya doğru sürekli tekrar eden ton değişikliği, ön planda bulunan yatay şerit üzerinde de

benzer ton değişikliğinin olduğu yanılgısı oluşturur. Ancak bu görsel deneyde ön planda bulunan şerit tek bir ton değerine sahiptir. Bunu test etmek için iki farklı kâğıt parçasıyla ön planda bulunan şerit dışındaki alanları kapattığınızda, sadece tek ton değerinde yatay şerit göreceksiniz.



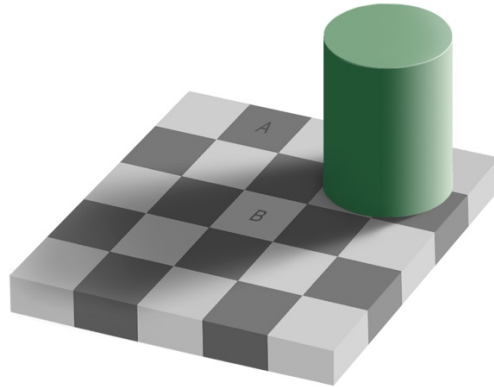
Şekil 8. 21. İzgara İndüksiyon yanılsamayı örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde <https://michaelbach.de/ot/lum-inducedGrating/index.html> adresinden erişildi.

“Checker Shadow (Dama Gölgesi) Yanılsama” Amerikalı bilim adamı Edward H. Adelson’un 1995 yılında yaptığı ve yanılsamaya neden olan renk odaklı bir araştırmadır. Görsel araştırmada dama biçimli bir yüzey üzerinde yer silindir formu yer almaktadır. Bu araştırmaya nitelik kazandıran şey, şekilde gösterilen A ve B noktalarının aynı ton değerinde olmasına rağmen hatalı yorumlanarak farklı ton değerinde algılanmasıdır. Bu test etmek için yine iki farklı kâğıt yardımıyla A ve B dışında kalan yüzeyleri kapattığınızda bu iki kare alanın aynı ton değerine sahip olduğunu görürsünüz. Bu noktada bir yüzeydeki herhangi bir rengin ton değerleri yanılsamayı tetikleyebilir.



Bir rengin ton değerleri
yanılsamayı
tetikleyebilir.

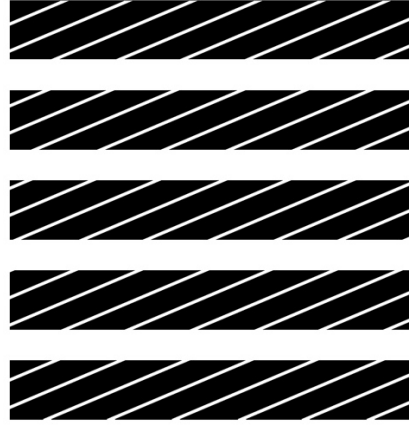


Şekil 8. 22. Faser sarmalını örnekleyen şekil.

28 Ağustos 2020 tarihinde <http://persci.mit.edu/gallery/checkershadow> adresinden erişildi.

“Eğik Çizgi Yanılsama” yanılsama deneyi yine görme duyumuzun retina görüntüsü hakkında hatalı varsayımlarda bulunabileceğini örnekleyen bir geometrik şekildir. *Ritmik yapısı ile retinayı uyaran şekil, göz ve beyin arasındaki etkileşimin bu görsel alan bilgisini çözümlemekte zorlandığını gösterir.* Böylece beynimiz görsel bilgiyi yanlış değerlendirerek, yatay ekseninde birbirine paralel olan kalın siyah şeritleri hatalı olarak aşağı doğru eğik biçimli kodlamaktadır. Yine kalın

siyah şeritler içinde ritmik bir yapıda devam eden ince beyaz çizgiler, aynı diyagonal düzlemde kırılmadan devam etmelerine rağmen, beynimiz bu çizgilerin kırılarak devam ettiği yanılgısına kapılır.



Şekil 8. 23. Eğik çizgi yanılsamayı örnekleyen şekil.

Biçim tekrarlarının yer aldığı görsel araştırmalar, izleyiciye görsel alan bilgisi üzerinden fiziksel olarak var olmayan görüntüleri algılatmayı hedeflemiştir. Görsel algı ve deneysel psikoloji araştırmaları, bu konuyla ilgili olarak çok sayıda bilimsel veri sunmuştur. Dolayısıyla, bu başlık altında ayrıntılı bir şekilde açıklanan farklı görsel yanılsamalardan izlendiği gibi çizgi, geometrik biçim ya da rengin ton değerine bağlı ilişkiler, tasarlanan bir yüzeyde yanılsamaya neden olabilir. Yanılsama içeren farklı görsel araştırmaları incelemek, Temel Tasarım öğretisi ve yüzey değerlendirme bilincine yönelik tekrar, ritim ve hareket odaklı yeni araştırmaları etkileyebilir.



Tekrar, tasarıma ritim ve hareket kazandırmanın yöntemidir.

TASARIMDA TEKRAR

Tekrar sözcüğünün insan algısındaki etkinliği bilimsel araştırmalar kadar tasarım araştırmalarına da yansımaktadır. Bilimsel araştırmalara yönelik deneysel süreçte olasılıkları değerlendirmek için yapılan tekrarlar, tasarım yüzeyinde de içerikle kurulan ilişkiye göre tasarımda anlam barındırır. Bütün sanat ve tasarım disiplinlerinde yer *verilen tekrar, tasarım ilkeleri açısından önemli bir öğedir. Tasarımda tekrar, aynı ya da birbirine çok yakın benzer öğenin birden fazla kullanılmasıdır.* Öğeler arasındaki aralık/mesafe tekrar edilen biçimler arasındaki ilişkiyi güçlendirerek, yer aldıkları alanın bir bütün olarak algılanmasını etkiler. Bir yüzeyi tekrar kavramına göre değerlendirmek, matematiksel bir işlem de gerektirebilir. Tekrara bağlı olarak bir tasarım yüzeyindeki herhangi bir öğenin birden fazla kullanılması, aynı zamanda ritim ve hareket izlenimine de neden olabilmektedir. Bu yönüyle tekrar, tasarıma ritim ve hareket kazandırmanın da bir yöntemidir.

Sinan Niyazioğlu ve Ömer Durmaz'ın İlhan Bilge ile yaptığı bir söyleşide, İlhan Bilge "iyi tasarımı" şu şekilde ifade etmiştir; "İyi tasarım, iyi uygulanmış, iyi fikirdir" (Bilge, 2008: 49). Tekrar da iyi kurgulanmış bir tasarımda içeriğe katkı sunan bir yapıda öğeler arasındaki etkileşimi güçlendirebilir. Ancak, *tekrar*

tasarımda bir anlam ifade edeceği sürece yer almalıdır! Tekrar tasarımda pek çok anlam katmanını oluşturabilir, vurgulanmak istenen fikrin baskınlığını artırabilir. Bu noktada izleyicinin dikkatini çekebilir.

Herhangi bir tasarımda uyum sağlamak için de tekrarlamalar kullanılabilir. Aynı görsel efekt veya öge üst üste katmanlar halinde kullanıldığında tekrar niteliği taşıyabilir. Bir yüzeydeki tekrarlamada, benzerliklerin kullanımı önemlidir. *İyi kurgulanan tekrarlar izleyiciyi yönlendirici bir etkiye sahiptir.* Tekrarlamalar sayesinde izleyicinin bakışı bir bölgeden başka bölgeye yönlendirilebilir. İçeriğe bağlı olarak bir tasarımda uyum içerisinde kullanılan tekrarlar yüzeye ritim ve hareket katabilir.

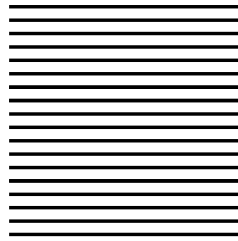
Tekrarın Yüzeyindeki Etkinliği

Beynimizin benzer görüntüleri bir bütün olarak algılama eğilimi, bir tasarım yüzeyindeki aynı ya da benzer biçimleri de gruplandırarak algılamamızı sağlar. Bu doğrultuda tekrar ile Gestalt kuramının “benzerlik ilkesi” arasında sıkı bir bağlantı vardır. Bir yüzeyde tekrar eden öğeler, Gestalt’ın benzerlik ilkesine göre bütün olarak algılanmaktadır. Şekil 8.24’te yer alan bütün geometrik soyutlamalar tekrar ve Gestalt’ın benzerlik ilkesini örneklemektedir.

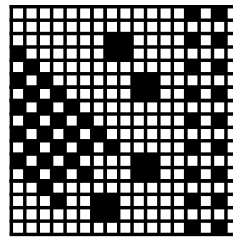
Bakışınızı Şekil 8.24’te bulunan 1 numaralı şekle yoğunlaştırdığınızda, birbirine paralel konumlanan çizgilerin tümünü grup olarak algılandığınızı fark ederiz. Çizgilerin tekrarı aynı zamanda bulunduğu yüzeyin siyah-beyaz zıtlığına bağlı olarak retinanızı uyarak optik yanılsamaya neden olduğu gibi durağan statik yüzeyde hareket izlenimi de uyandırmaktadır.



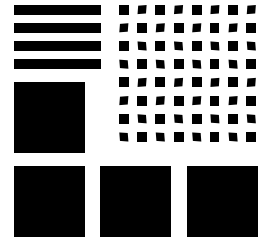
Tekrar ile Gestalt’ın “benzerlik ilkesi” arasında sıkı bir bağ vardır.



1



2



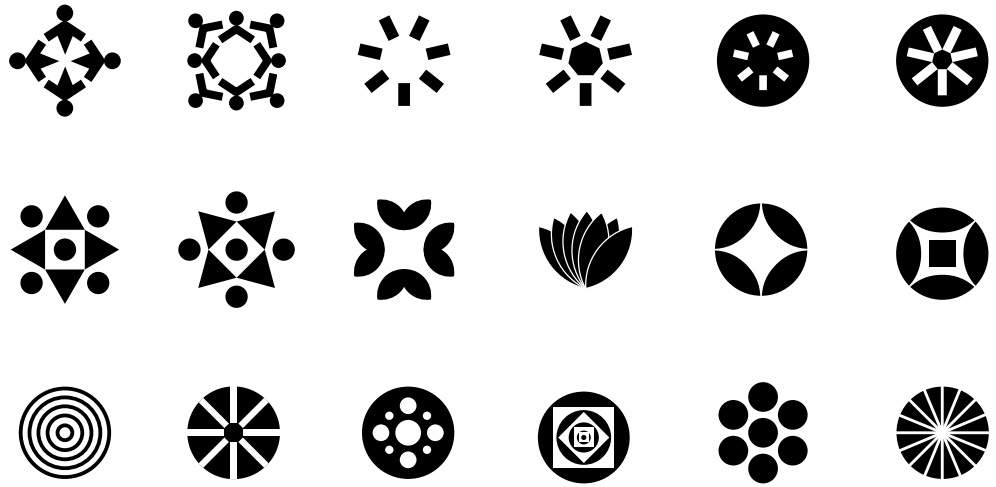
3

Şekil 8.24. Gestalt’ın benzerlik ilkesine göre tekrarın yüzeydeki etkinliğini örnekleyen şekiller.

Herhangi bir yüzeyde çok sayıda tekrar eden benzer biçimler, yüzeyin yoğunluğa bağlı olarak karmaşa hissi uyandırsa da benzerlikleri gruplama yetisi sayesinde kolay algılanabilmektedir. Bu doğrultuda Şekil 8.24’deki 2 numaralı şekle baktığınızda ızgarayı anımsatan yatay ve dik çizgiler üzerindeki farklı yönlerde konumlanmış olan kareleri gruplar halinde algılayabildiğinizi görürsünüz. *“Görme sistemi, uyarıyı birden fazla biçimde yorumlayabildiği için olasılıklar arasında gidip gelir”* (Eagleman, 2013: 31). Bu özellikte bizlere karmaşık olan bir yüzeyi kolay algılamamızı sağlar. Tasarımcı bilinçli olarak bir yüzeyde karmaşa hissi uyandırabilir. “Ancak, iyi bilmek gerekir ki grafik tasarım her zaman yalın, kolay anlaşılır, düzyak bir görsel beyan değildir; bilerek karmaşa yaratılabilir, algıyı yokuşa sürebilir, zor okutabilir, zihin bulandırabilir” (Karamustafa, 2016: 388).

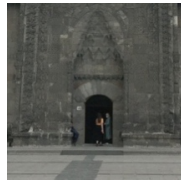
Şekil 8.24'deki 3 numaralı şekilde çizgiler, dört kare ve benzer biçimde olan kare biçimli şekiller gruplar halinde algılanmaktadır.

Tekrarın tasarımla olan ilişkisini kavramak için farklı araştırmalar yapılabilir. Yapılan araştırmalar kâğıt yüzey kadar bilgisayar ortamında da çeşitlendirilebilir. Soyut geometrik biçimlerden yola çıkılarak üretilen tekrar niteliğindeki biçimler Temel Tasarım öğretisi açısından tekrar kavramının algılanmasını sağlayacağı gibi, üretilen biçimlerin farklı kavramlarla ilişkilendirilmesi de işaret, sembol ya da bir amblem tasarımı gibi farklı tasarım problemlerinin çözüm sürecine katkı sağlayabilir. Bu yönüyle *çok sayıda tekrar odaklı araştırma yapmak yaratıcılığı besler*. Walsh'ın da belirttiği gibi; *"Yaratıcılık, beklenmedik bağlantılar kurabilmek, bazen de zaten var olan fikirleri yeni şekillerde bir araya getirmek demektir"* (Walsh).



Şekil 8. 25. Biçim tekrarını örnekleyen şekiller.

Şekil 8.25'deki farklı biçimlerde izlendiği gibi tekrar eden birimler farklı bir şeklin oluşumunu da sağlayabilir. Yine kubbe biçimli detayın yer aldığı bir tarihi eserden hareketle soyutlanan şekil tekrarı yeni imgelerin üretimini etkileyerek yeni bir kültürel motif ya da çiçek biçimli bir motifi ifade edebilir. Burada önemli olan şey, tekrara bağlı olarak üretilen biçimlerin tasarımın içeriğiyle nasıl bağ kurabileceğidir.



Görsel 8. 1. Erzurum Yakutiye Medresesi giriş kapısındaki bir detaydan hareketle soyutlanan biçim tekrarları.

Tasarım sürecinde tek bir soyut şeklin tekrarına bağlı olarak, sonsuz sayıda farklı biçimler tasarlanabilir. Soyutlanan biçimle ilişkilendirilen bir daire tasarımda insanla özdeşleştirilebilir. Artık böyle bir anlamdan yola çıkılarak insan dayanışmasını sembolize eden bir etkide farklı tekrarlara bağlı olarak yeni imgeler yaratılabilir. Şekil 8.27'de iki benzer şekilden tekrar niteliğinde yeni biçimler



Tekrar odaklı araştırma yapmak yaratıcılığı besler.

oluşturulmuştur. Benzer olan bu iki şekil arasındaki tek fark, bir diğerinde kubbe biçimli şekillere eklenen dairelerdir. Soyutlanan kubbe biçimle ilişkilendirilen daire, artık insanı niteleyen bir etkide tasarımda anlam barındırabilmektedir. Bu sayede kültürel bir etkide birbiriyle dayanışma içinde olan bir grup ya da topluluğu ifade edebilir.



Şekil 8. 27. Aynı biçimden hareketle oluşturulan tekrar niteliğindeki biçimler.



Örnek

- Kültürel bir etkide tarihi yapılarıdaki şekil ya da formların stilize edilmesiyle tekrar niteliğinde tasarlanacak yeni imgeler, içeriği destekleyen bir etkide pek çok farklı anlamı ifade edebilir. Şekil tekrarının ilişkisine bağlı olarak dayanışmayı ifade edebilen şekil tekrarları, artık farklı bir içeriği güçlendiren bir etkide ortak fikir, ortak nokta, dernek ya da stilize edilen mimari yapıyı temsil edebilir.



Tekrar tasarımın görsel hiyerarşisini örgütlemeye yardımcı olabilir.

Tasarımcıya ve tasarıma göre göreceli bir kavram olabilen tekrar, tasarımcının düşünme biçimi ve görselleştirme tekniğine katkı sağlayabilir. Tekrar aktarılmak istenen görsel fikrin olgunlaştırılma sürecinde öğelere farklı açılardan yaklaşma ve örgütleme olanağı sağlayarak, tasarımın görsel hiyerarşisini örgütlemeye yardımcı olabilir.



Örnek

- Bir tasarımda yer verilen çizgi, şekil, form, renk, tipografi, fotoğraf, ve illüstrasyon gibi tüm öğelerin tekrarı sağlanabilir. Ancak yapılan tekrarlar içeriğine katkı sunan bir yapıda olmalıdır. Bu sayede tasarımın görsel iletişimdeki etkisini güçlendirilebilir.



Bireysel Etkinlik

- A4 beyaz kağıt yüzeyinde siyah keçeli kalemle ya da bilgisayar ortamında soyut geometrik biçim tekrarına bağlı olarak işaret/sembol niteliğinde denemeler yapınız.
- Bir tarihi eser üzerindeki şekil ya da formu stilize ederek (soyutlayarak), bu şekilden hareketle tekrar niteliğinde yeni şekiller tasarlayınız.

Tasarım yüzeyinde yer verilen öğeler farklı olsa bile tekrar açısından benzerlik oluşturulabilir. Bu türden bir algılamaya neden olan şey, ön-arka plan ilişkisine bağlı olarak öğeleri birbirinden ayrı ya da benzer gösteren tekrar niteliğindeki alanlardır. Görsel 8.2'ye baktığınızda dört farklı kare biçim içinde farklı dört kare görürsünüz. Her bir karede yer alan renk, geometrik biçim ve fotoğraf birbirinden farklı olsa da tekrar açısından bağlantı halindedir. Yine yüzeydeki boş alanlar da tekrar niteliğinde değerlendirilebilir. Dört farklı kare arasındaki eşit mesafe, bu yüzeyde artı biçimli algılanabilen bir boş yüzeyinde varlığını görünür kılar. Bu nokta da tasarımda yer verilen boş yüzeyler de tekrar açısından değerlendirilmelidir. “Boşluk, varlığıyla tasarımı etkilediği gibi yokluğuyla da etkilemektedir. Bu durum tamamıyla tasarımcının hayal gücü ve iletmek istediği mesaja bağlıdır” (Lehimler).



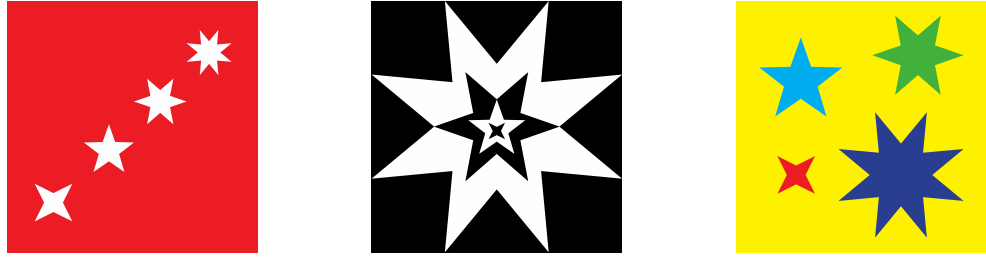
Görsel 8.27. Tekrarın tasarım yüzeyindeki etkinliğin örnekleyen görüntüler.

Tasarımda yer verilen tüm öğelerin birbiriyle olan ilişkilerine bağlı olarak bir yüzeyde sonsuz sayıda tekrar kavramıyla bağ kurulabilir. Tasarımda tek bir şekilden hareketle tekrar sağlanacağı gibi, benzer şekillerin birlikteliği de tekrarı ifade edebilir. Bu algılamada önemli olan şey, öğeler arasındaki benzerliklerdir. Şekil 8.28'de izlendiği gibi dört, beş, altı ve sekiz köşeli farklı yıldızların farklı yüzeylerdeki birlikteliği benzerliğe bağlı olarak tekrar niteliğinde algılanmaktadır. Yine tekrarın etkinliği tüm alanı kaplayarak yüzeyinin vurgusunu güçlendirebilir. Bu



Tasarımda yer verilen boşluklar da tekrar açısından değerlendirilmelidir.

doğrultuda Şekil 8.28'deki üç farklı kare alan içerisinde vurgusu güçlü olan ikinci sıradaki şekildir.



Şekil 8.28. Farklı şekillerin birlikteliği ile algılanan tekrarlar.

Tekrar bir tasarımda geometrik biçim, şekil, form, tipografi, fotoğraf ya da illüstrasyonun birden fazla kullanılmasıyla sağlanacağı gibi renk ögesinden hareketle de tekrarlar oluşturulabilir. Rengin tasarımdaki şekil ve formlardaki birden fazla etkinliği tekrarı ifade edebilir. Bir yüzeyde boyuta bağlı olarak tekrar eden öğeler derinlik algısı oluşturabilir. *Derinlik algısı sayesinde bize yakın olan canlı ve cansız varlıkları büyük, uzak olanları ise küçük algılarız.* Bu yönüyle derinlik algısı yaşamsal faaliyetlerimiz açısından önemlidir. Derinlik algısı açısından herhangi bir görsel dünya görüntüsüne baktığımızda “retinaya düşen imgeler düzdür, derinliği yoktur. Çünkü, retinamız iki boyutludur, ama bizim görsel algılamamız üç boyutludur” (Arkonaç, 2005:89). Şekil 8.29'da ilk sıradaki kareye baktığımızda derinlik algısı sayesinde büyük olan kareyi bize daha yakın, en küçük kareyi ise bize daha uzak algılarız. Derinlik algısı bir yüzeydeki aynı öğenin boyut farklılığı ile sağlanacağı gibi yüzeyde renk ögesine bağlı olarak algılanan ön-arka plan ilişkiler de düzeyde derinlik izlenimi yaratabilir. Dolayısıyla derinlik algısına bağlı olarak Şekil 8.29'daki beyaz kareleri arka planda algılayabilmekteyiz. Bu algılamaya neden olan şey, ön-arka plan ilişkisine bağlı olarak ön planda yer verilen kırmızı artı işaretidir.



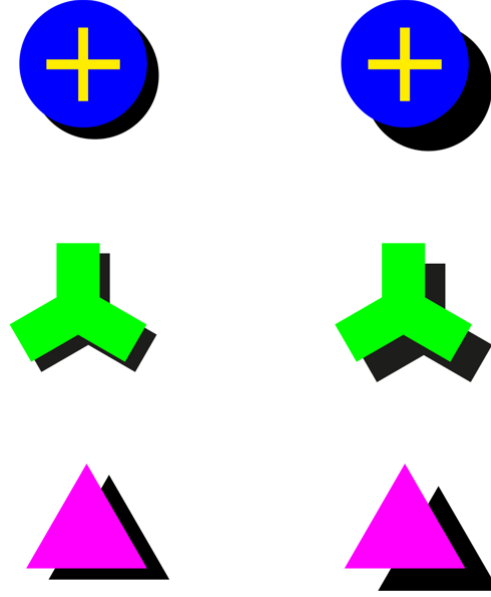
Bir yüzeyde tekrar eden öğeler derinlik algısı oluşturabilir.



Şekil 8.29. Derinlik algısını örnekleyen tekrar niteliğindeki şekil.

Bir tasarımda farklı şekil ya da formların arka planında yer verilen gölge niteliğindeki aynı/benzer şekil ve formlar da iki boyutlu yüzeyde ritim ve hareket izlenimi oluşturabilir. Bu noktada tasarımdaki öğeler sabit konumda ve aynı düzlemde yer almalarına rağmen farklı bir yerde konumlanmış gibi algılanabilir. Bu hareket ve dolayısıyla yanılsama izlenimi tasarımda bilinçli örgütlenen bir yapıda anlam barındırabilir. Şekil 8.30'da benzer olan üç farklı şeklin arka planında yer verilen gölge niteliğindeki siyah alanlar görsel alanda hareket izlenimi

uyandırmaktadır. Bu doğrultuda ikinci sırada yer alan şekillerin yüzeyde yer değiştirdiği yanılgısına kapılırsınız. Ancak ön planda yer alan şekiller aynı düzlemde konumlanmıştır.



Şekil 8.30. Şekil-gölge ilişkisine bağlı olarak hareket ve yanılsama izlenimini örnekleyen şekiller.

- Bir yüzeyde tekrar eden öğeler arasında benzerliğe bağlı olarak sürekli bir ilişki vardır.
- Tekrar edilen öğeler birbirine paralel konumlanacağı gibi farklı yönlerde de konumlanabilir.
- Tasarımda tekrar eden öğeler yüzeyde düzenli ya da düzensiz olarak yer alabilir.
- Tekrar eden öğeler arasında yakın/uzak mesafeler uygulanabilir.
- Tekrar eden öğeler matematiksel bir sisteme göre konumlandırılabilir.
- Tekrar edilen öğeler yüzeyde bir yönü işaret edebilir.
- Tekrar sınırlandırılmış bir yüzeyinin belirli bir bölümünde uygulanacağı gibi yüzeyin tümünü de kapsayabilir.
- Bir tasarımda aynı ya da benzer birimlerin dizilişi, tekrara bağlı olarak bulunduğu yüzeyde doku izlenimi yaratabilir.
- Tasarımda tekrarın olduğu yüzeyler ritim, hareket barındırabilir.
- Tasarımda tekrar derinlik algısına neden olabilir.



Tekrar eden öğeler doku izlenimine neden olabilir.

Tekrara Bağlı Olarak Ritim ve Hareketin Etkinliği

Bir tasarım yüzeyindeki ritim ve hareket tekrara ihtiyaç duyar. Sanat ve tasarım disiplinleri açısından önemli bir öğe olan ritim, yer aldığı tasarıma hareket kazandıran etkisiyle tasarımın vurgusunu güçlendirir. “Tasarımımızdaki mekânı kontrol ederek ve şekillendirerek ritim, yön ve hareket yaratırız. Alan kullanımımız üzerinden tasarım akışı yaratırız” (Bradley, 2010).

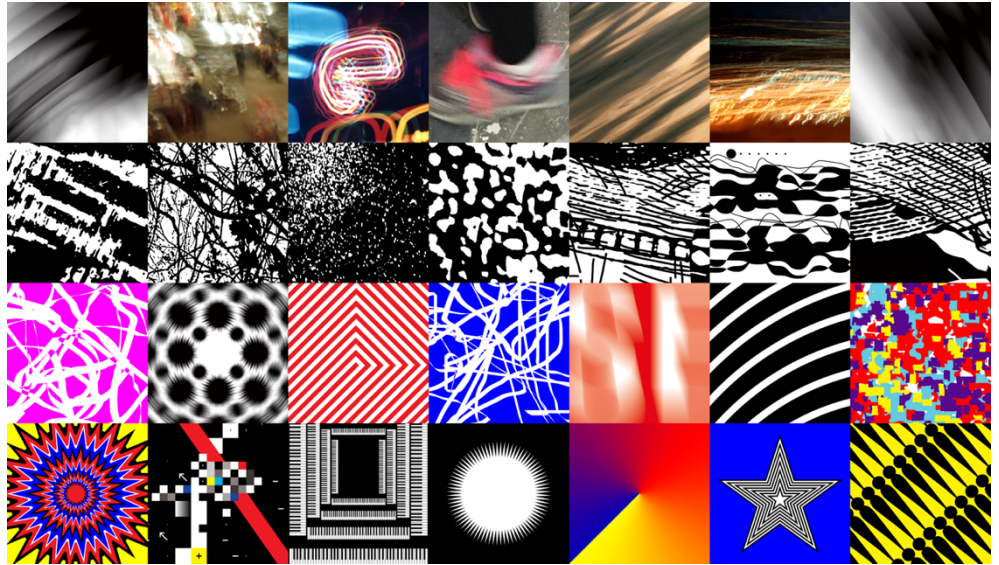
Görsel bir ögenin uyumlu ve dengeli tekrarı tasarıma ritim kazandırır. Ritim tasarımda izleyenin bakışını yönlendirici bir etkisi vardır. Tekrarlama ve ritim uyumlu ve doğru kullanıldığı taktirde hareket izlenimi uyandırarak izleyicide duygusal etkiler yaratabilir. *Tasarımda kullanılan ritim kimi zaman belirli bir düzende ilerlerken kimi zaman ise düzensiz olabilir.* “Ritim, bazen düzenli, bazen de tuhaf biçimde tekrarlanan vuruş (beat) sonuçlarından doğan bir süreklilik, akış veya hareket duygusudur” (Ocvirk, Stinson, Wigg, Bone ve Cayton, 2015: 50). Ritim oluşturulurken tekrarlanan öğelerin aralıkları, durakları önemlidir. Tasarımda ritim, müziğin ritmine benzer bir etkide yer alır. *Müzikte zaman kalıplarının belirli bir form içinde tekrar etmesiyle oluşan ritim; tasarımda nokta, çizgi, şekil, form, renk gibi farklı öğelerin tekrarıyla sağlanır. Bu noktada tasarımdaki ritmin, düzenli ve en az iki aynı/benzer etkide yinelenmesi önemlidir!*

Tasarımda aynı/benzer öğe tekrarıyla sağlanan ritim, hareketi var eder. Bir resim, fotoğraf ya da grafik üründe bilinçli olarak yer verilen ritim, yüzeyde titreşim ve tempo yaratarak izleyici duyularını etkiler. Görsel alanın bu uyaran etkisi izleyicinin görsel alana baktığı süre boyunca devam eder. *Tekrarlanan ritim ve hareket sayesinde izleyici gözü bir yerden başka bir yere odaklanarak görsel alanda gezinir.* Görsel 8.3'teki her bir kare biçimli yüzeyi görsel alan olarak tanımlayıp yakından incelediğinizde siyah-beyaz zıtlıklar, renk ve ton değerleri, kontrast etkiler, organik ve soyut geometrik biçimler ile sağlanan düzenli ya da düzensiz tekrarlar görme duyunuzu farklı etkilerde uyaran ritim ve hareket barındırır.

Bir tasarımda birbirinden farklı ritimler oluşturulabilir. Şekiller, çizgiler ve renk değerleri yoğunluğa göre değişkenlik gösterebilir. Yüzeyde düzenli ya da düzensiz, az ya da çok sayıda tekrarlanan leke, çizgi, şekil ve renk, ritim ve hareket algısı oluşturabilir. Bu doğrultuda *bir yüzeyde nasıl bir ritim ve hareketin oluşturulacağı tasarımcı algısında gizlidir.*



Bir ögenin uyumlu ve dengeli tekrarı tasarıma ritim kazandırır.



Görsel 8.30. Tekrar, ritim ve hareketin yüzeydeki etkinliğin örnekleyen görüntüler.

Ritmin yumuşaklığı veya sertliği vuruşların aralıklarına ve şiddetine bağlı olarak değişmektedir. *Görsel alanda ritmin durakları negatif görsel alanlara sağlanır.* Ritmin çeşitliliğini, vurgudaki gücünü artırmak için durakların tekrarı ve süresi önemlidir.

Temel tasarım ilkelerinden biri olan ritim ve hareket, izleyicinin tasarımla olan ilişkisini güçlendirebilir. İzleyici ritim ve harekete bağlı olarak bir tasarım yüzeyinin ne anlam ifade ettiğini çözümleyebilir.

Tekrar, ritim ve hareketin bir tasarımdaki etkinliği

- Yaratıcı süreci etkileyerek tasarımın görsel hiyerarşi ve vurgusunu etkiler.
- Tasarımda bütünsel bir algılamaya hizmet edebilir.
- İzleyici duyularını harekete geçirebilir.
- Dikkat çekebilir.



Bireysel Etkinlik



Bir tasarımda tekrar, ritim ve hareketin etkinliği dikkat çekebilir.

- Tekrar, ritim ve hareketin tasarımdaki önemini kavramak için;
- Yakın çevrenizi ritim ve hareket açısından inceleyerek, içinde ritim ve hareket barındırdığını düşündüğünüz şeylerin fotoğrafını çekiniz.
- Çektiğiniz fotoğraflardan esinlenerek, boş bir beyaz kâğıtta içinde ritim ve hareket barındırabilen denemeler yapınız.
- İçinde çok sayıda fotoğrafın yer aldığı bir broşür ya da dergide ritim ve hareket açısından beğendiğiniz yüzeyleri rastlantısal olarak bir makas yardımıyla kesip çıkartınız.
- Çeşitlendirdiğiniz kâğıt parçalarını bir araya getirerek, ritim ve hareket açısından yeni görsel etkiler deneyiniz ve her bir denemenizin fotoğraflarını çekerek arşivleyiniz.
- Benzer biçim tekrarının yüzeydeki etkinliğine örnek teşkil etmesi açısından Fevzi Karakoç'un eserlerini inceleyiniz.
- Jackson Pollock'un eserlerini ritim ve hareket yönünden inceleyiniz.
- Yakın çevrenizde bir müze var ise, bu müzedeki eserleri tekrar, ritim ve hareket açısından inceleyiniz.

Tekrar sanatsal üretimde önemli bir kavramdır. Çizgi, şekil, form, renk gibi pek çok öğenin bir yüzeydeki tekrarı esere nitelik kazandırır. Yine belirli bir sanat akımı ya da döneme göre üretilen işlerde de tekrarın etkinliği etkileşim vardır.



Örnek

- Fütürist tipografinin edebiyat ve şiirdeki etkisine bağlı olarak harf ve sözcüklerin tasarım yüzeyindeki ritim ve hareket etkinliği,
- Konstrüktivist işlerde tekrar niteliğinde olabilen geometrik biçim ve renk kullanımı.



Bireysel Etkinlik

- Fütürist tipografi açısından Filippo Tommaso Marinetti'nin eserlerini inceleyiniz.
- Konstrüktivist akımında geometrik biçim ve rengin tekrar niteliğinde farklı üretimlere yansımaları açısından El Lissitzky ve Alexander Rodchenko'nun tasarımlarını inceleyiniz.

Tekrar, tasarım öğretisindeki etkinliğine bağlı olarak her zaman yaratıcı süreçte yer almaktadır. Sanat ve tasarım disiplinleri açısından da “çok tekrara düşmüşsün!” ifadesi, kişinin kendini yeniden gözden geçirmesi gibi bir anlam içermektedir. Bu sayede kişi, üretimlerini yeniden gözden geçirerek hatalarını düzeltmek adına girişimde bulunur. Dolayısıyla, *tekrar hem tasarım yüzeyi hem de farklı sözcüklerle bağ kuran bir etkide tasarımcının düşünme biçiminde var olan bir olgudur.*

İçeriğe Bağlı Olarak Tekrar, Ritim ve Hareketin Etkinliği

Tekrar kavramının tasarımcı algısındaki etkinliği, içeriğe göre değişkenlik gösteren bir algılamada grafik öğelerle ilişki içindedir. Aynı ya da benzer öğelerin birden fazla kullanımı ile tasarıma ritim ve hareket kazandırılabilir. Oluşturulan görsel etkiler tasarımcının düş dünyasını belgeleyen bir nitelikte tasarım yüzeyine yansır ve bu sayede istenilen noktalara dikkat çekilmiş olur. Bu doğrultuda tekrar, ritim ve hareketin tasarımda istenilen oranda izleyici bakışını yönlendirmedeki etkisi büyüktür.

Tekrar, ritim ve hareket açısından tasarım ürünleri incelendiğinde, pek çok farklı izlenimden söz edilebilir. *Yaratıcı süreci tetikleyen tekrar, ritim ve hareket bir tasarımcının aynı ya da farklı üretimlerinde bile farklı görsel etkilere neden olabilir.*

Tekrara bağlı olarak algılanan ritim ve hareket, tasarımda dil birliğini sağlayabilir. Bu doğrultuda tekrar, ritim ve harekete bağlı olarak tasarımda bilinçli olarak görsel etkiler oluşturulabilir. *Tekrarın bir yüzeydeki etkinliği içeriğin anlamını destekliyorsa, tasarımın görsel iletişimdeki etkisini de anlaşılır kılacaktır.* Tasarımda tek başına tekrar kadar ritim ve hareketin birlikteliği de tasarımcının görsel dilini ifade edebilir. Tekrarın resim sanatçısı Jackson Pollock'un eserlerindeki etkinliği, tasarımcı Lech Majewski ve Luba Lukova'nın tasarımlarında ise farklı bir izlenimi ifade eder. Majewski ve Lukova'nın farklı afiş tasarımlarını incelediğinizde, tekrarın tasarımcı algısındaki karşılığı ile biçim dilini nasıl



Tekrar kavramının tasarımcı algısındaki etkinliği, içeriğe göre değişkenlik gösterebilir.

etkilediğini görebilirsiniz. *Tekrar, Majewski'nin farklı afiş tasarımları arasındaki benzer tipografi kullanımını ifade eder. Lukova'nın afişlerinde ise teknik açıdan benzerlik gösteren illüstrasyonlar, tekrar kavramının bir tasarımcının algı dünyasındaki etkinliği ile görsel dilini nasıl etkilediğini örnekler.*

Tekrarın etkinliği açısından Majewski'nin afişlerine baktığınızda farklı tasarımlar arasında benzer gösteren tipografik tavır, tasarımcının görsel dilini zenginleştirmiştir. Yine tasarımlarında benzer renk ögesi kullanımına da yer verilmesi, görsel dili etkileyen bir yaklaşımdır. Görsel 8.4'teki afişlere baktığınızda, tasarım yüzeyinde yer alan tipografik metinler arasındaki benzerlikleri görebilirsiniz. Görsel 8.4. dışında Majewski'nin tasarladığı farklı afişleri de incelediğinizde benzer tipografik biçime bağlı olarak tekrarın farklı tasarımlardaki etkinliğinin görsel dili nasıl etkilediğini kavrayacak ve bu sayede afişle ilgili araştırma yaparken herhangi bir ara yüzde görebileceğiniz bir afişi Majewski'nin tasarlayıp tasarlamadığı hakkında fikir yürütülebileceksiniz. Görsel 8.4'e baktığınızda da yine içeriğe bağlı olarak tekrarın farklı tasarımlardaki etkinliğini görebilirsiniz. Tekrarın görsel dildeki etkinliği Lukava'nın tasarladığı bu afişlerde illüstrasyon tekniğine yansımıştır. illüstrasyonlarda grafik şekillendirme açısından yer verilen soyutlamalar, tasarımcının görsel dilini ifade etmektedir.



Görsel 8. 4. Lech Majewski'nin tasarladığı afişlerde benzer tipografik tavrını örnekleyen bazı afiş tasarımları.

01 Eylül 2020 tarihinde <http://www.bosart.pl/pl/plakat-polski-na-papierze/526-matka-courage-i-jej-dzieci-lech-majewski-2013.html> adresinden erişildi.



Tekrar, Lech Majewski ve Luba Lukova'nın görsel diline yansımıştır.



Görsel 8. 4. Luba Lukova'nın afiş tasarımlarında teknik açıdan benzerlik gösteren illüstrasyonlardan bazıları.

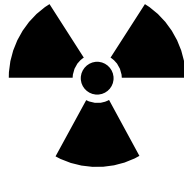
01 Eylül 2020 tarihinde <https://www.lukova.net/> adresinden erişildi.



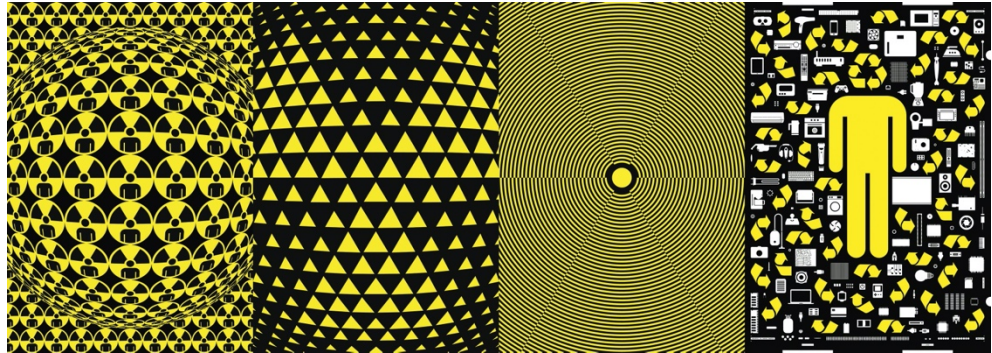
örnek

- Peter Bankow'un afiş tasarımları da, tekrara bağlı olarak ritim ve hareketin tasarımının görsel dilini nasıl etkilediğini örnekler.

İçerik açısından önceden tasarlanmış olan ve içinde tekrar barındıran şekil ve formlar da tekrarın tasarımının zihinsel sürecindeki etkinliğine bağlı olarak yeni imgelerin tasarlanmasına neden olabilir. Tekrarın bir işaretteki etkinliği açısından radyasyon işaretini düşündüğünüzde, bu yapı tasarımda yeni biçimlerin tasarlanmasını ve bu sayede tasarımın görsel iletişimdeki etkisini güçlendirebilir. Yine radyasyon işareti gibi tekrarın şekildeki etkinliğini görebildiğimiz geri dönüşüm işareti de içeriğe bağlı olarak bir tasarıma yüklenen anlamı etkileyebilir. Görsel 8.5'te ilk üç sırada yer alan afişler, radyasyon işaretinin farklı içeriklerle ilişkilendirilerek tekrar niteliğinde yeni biçimlerin tasarlanmasını örnekler. Birinci sıradaki sosyal içerikli afişte radyasyon işaretinin zararı insanla özdeşleştirilmiştir. Bu yönüyle tasarımda hoşgörü içermeyen her bir davranışın radyasyonun yaşamımızdaki kötü etkisi gibi tüm dünyayı kuşattığına eleştirel bir bakış getirilmiştir. İkinci ve üçüncü sıradaki afiş tasarımlarında ise yine radyasyonun tüm dünyayı kuşatan etkisi vurgulanmıştır. Son sırada yer alan afişte ise içinde tekrar barındıran geri dönüşüm işaretinden hareketle teknolojik atıkların geri dönüştürülmesi gerekliliği vurgulanmıştır.



İçinde tekrar barındıran şekiller yeni imgelerin tasarlanmasına neden olabilir.



Görsel 8. 5. Tekrarın tasarımdaki etkinliğini örnekleyen sosyal içerikli afiş tasarımları.

Tekrar, ritim, hareket ve tasarım süreci arasında sürekli bir birliktelik olduğu söylenebilir. Tasarımcının görsel dilini de etkileyebilen tekrar tasarımda kimi zaman doku niteliğinde bazı öğelerin etkisini güçlendirirken, kimi zaman da izleyiciyi görsel bilgiye yönlendiren ya da tüm tasarım yüzeyini algılatan bir etkide tasarımcı duyularına hizmet edebilir.

Tekrar, ritim ve hareketin tasarımdaki etkinliği afiş tasarımı kadar farklı pek çok grafik ürüne de yansıyabilmektedir. Bu yönüyle işaret ve sembol kadar logo ve

kurumsal kimlik tasarımı, ambalaj tasarımı, kitap tasarımı gibi pek çok grafik üründe tekrar, ritim ve hareketin etkinliğine bağlı olarak benzerlikler görebilirsiniz.

Grafik ürünlerdeki benzer görsel izlenimler tekrarın tasarımdaki etkinliğin vurgular. Bu yönüyle günlük yaşamda görmeye alışık olduğumuz farklı grafik ürünlerdeki benzerliklerde tekrarın grafik öğelerle olan ilişkisini hatırlarız. Tekrarın grafik ürünlerdeki etkinliği açısından

- Bir marketteki aynı markanın ürünleri arasında renk, şekil ve formlarda,
- Bir yayınevinin kitap tasarımlarında,
- Halk Bankası, Adidas, BMV, Audi, CNBS logosu gibi pek çok logo tasarımında,
- Görsel dil açısından da mimari mekanlardaki bilgilendirme tasarımına yönelik uygulamalarda görsel benzerliklere bağlı olarak tekrarın etkinliği vardır.



Grafik ürünlerdeki benzer görsel izlenimler tekrarın tasarımdaki etkinliğini vurgular.



Bireysel Etkinlik

- Bir süpermarketteki ürün ambalajları terar, ritim ve hareket açısından inceleyiniz,
- Herhangi bir alışveriş merkezi ya da farklı marka mağazalarının yer aldığı bir caddede gezinirken, etrafınızda gördüğünüz logolarda tekrar açısından bağlantı olup olmadığını değerlendiriniz.



Özet

• TASARIMIN YAPISAL ÖZELLİKLERİ IV: TEKRAR, RİTİM; HAREKET

- Tekrarla bağ kurduğumu düşündüğümüz sözcük ya da eylemlerin yaşantımızdaki etkinliği önemlidir.
- Görsel dünyada gördüğümüz ya da işittiğimiz şeylerde tekrarın etkinliği vardır.
- Vücudumuzda, yaşadığımız mekânlarda, sokaklarda, yaya geçitleri, otoyol kesik çizgileri ve bazı uyarıcı otoyol işaretlerde, mimarî yapılarda, tekstil ürünlerinde tekrarın etkinliği vardır.
- Kalp ritmi, korna sesi, deniz dalgası ya da tren uçak ya da bir otomobilin motor sesi gibi işittiğimiz bazı sesleri de tekrar niteliğinde algılayabiliriz.
- Zaman kavramına bağlı olarak her anımız içinde tekrar, ritim ve hareket barındırır.
- Ritim, birbiriyle uyumlu hareketlerdir.
- Karar verme yetimizi derinden etkileyen hız ve hareket algısı, yaşamın her anında var olan bir olgudur.
- 21. yüzyılda hız ve hareketin her gün katlanarak artan etkinliğini düşündüğümüzde tekrar, ritim ve hareketin yaşantılarımızdaki önemini hatırlarız.
- Tekrara bağlı olarak hız ve hareket, gördüğümüz görsel dünya görüntüsünde yanılsamaya da neden olabilmektedir.

• TEKRARIN NEDNE OLDUĞU BAZI YANILSAMA TEORİLERİ

- Görsel araştırmalardaki biçim tekrarına bağlı olarak üretilen yanılsama teorilerin birçoğu içinde ritim ve hareket de barındırmaktadır.
- Yapılan araştırmalar, iki boyutlu retinal görüntüdeki uyarıların görsel kortekse aktarılma sürecinde görme duyusunun bilinçsiz çıkarımlarda bulunabileceğini örnekler.
- Bu yönüyle görme duyumuz bir yüzeydeki tekrar niteliğindeki biçimlere baktığında, görsel alan bilgisini değerlendirmekte çoğunlukla yetersiz kalmaktadır.
- Görme duyumuz algımızla oyun oynarcasına bizi yanıltabilmektedir.
- İçinden tekrarın etkinliğini hissettiğimiz farklı yanılsama teorileri vardır.
- Necker Küpü, Wundt ve Hering Yanılsama, Zöllner Yanılsama, Delboeuf ve Ebbinghaus Yanılsama, Helmholtz Yanılsama, Jastrow Yanılsama, Hermann-Hering ve Scintillating Yanılsama, Müller-Lyer Yanılsama, Ponzo Yanılsama, Ehrenstein Square ve Brightness Yanılsama, Barberpole Yanılsama, Koffka ve Adelson Ring Yanılsama, Orbison Yanılsama, Horizontal-Vertical (Yatay-Dik) Yanılsama, Cornsweet Yanılsama, Chevreul Yanılsama, Cafe (Kafe) Wall Yanılsama, Munker Whites (Munker Beyazları) Yanılsama, Ouchi Yanılsama, Pinna Yanılsama, Fraser Sarmalı, Grating Induction (Izgara İndüksiyon) Yanılsama ve Checker Shadow (Dama Gölgesi) Yanılsamadır.

• TASARIMDA TEKRAR

- Tekrar, tasarım ilkeleri açısından önemli bir öğedir.
- Tasarımda tekrar, aynı ya da birbirine çok yakın benzer öğenin birden fazla kullanılmasıdır.
- Tekrara bağlı olarak bir tasarım yüzeyindeki herhangi bir öğenin birden fazla kullanılması, aynı zamanda ritim ve hareket izlenimine de neden olabilmektedir.
- Tekrar, tasarıma ritim ve hareket kazandırmanın da bir yöntemidir.
- Tekrar tasarımda pek çok anlam katmanı oluşturabilir, vurgulanmak istenen fikrin baskınlığını artırabilir.
- İyi kurgulanan tekrarlar izleyiciyi yönlendirici bir etkiye sahiptir.



Özet (devamı)

• Tekrarın Yüzeydeki Etkinliği

- Bir yüzeyde tekrar eden öğeler, Gestalt'ın benzerlik ilkesine göre bütün olarak algılanmaktadır.
- Tasarımda tekrara bağlı olarak üretilen biçimlerin tasarımın içeriğiyle nasıl bağ kurabileceği önemlidir.
- Tasarımda yer verilen tüm öğelerin birbiriyle olan ilişkilerine bağlı olarak bir yüzeyde sonsuz sayıda tekrar kavramıyla bağ kurulabilir.
- Tasarımda tek bir şekilden hareketle tekrar sağlanacağı gibi benzer şekillerin birlikteliği de tekrarı ifade edebilir.
- Tasarımda tekrar eden öğeler yüzeyde düzenli ya da düzensiz olarak yer alabilir.
- Tekrar eden öğeler matematiksel bir sisteme göre konumlandırılabilir.
- Tekrar edilen öğeler yüzeyde bir yönü işaret edebilir.
- Bir tasarımda aynı ya da benzer birimlerin dizilişi, tekrara bağlı olarak bulunduğu yüzeyde doku izlenimi yaratabilir.
- Tasarımda tekrarın olduğu yüzeyler ritim, hareket barındırabilir.
- Tasarımda tekrar derinlik algısına neden olabilir.

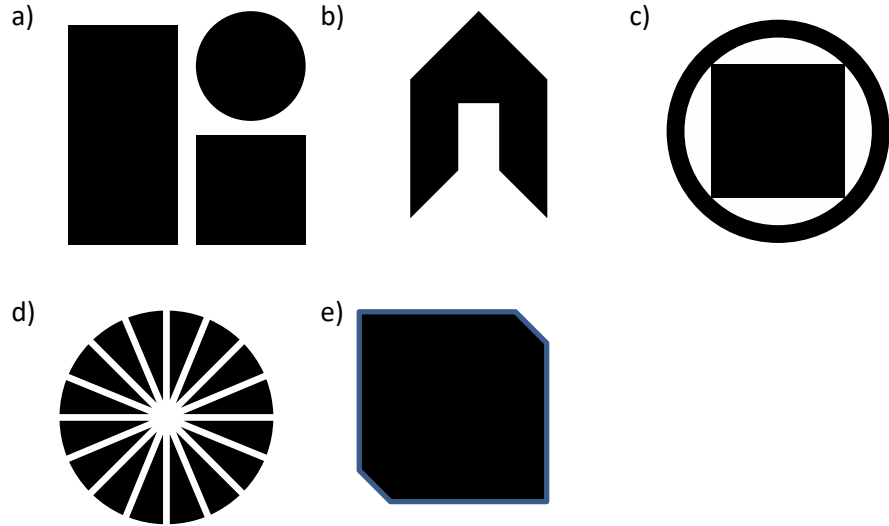
• İçeriğe Bağlı Olarak Tekrar, Ritim ve Hareketin Etkinliği

- Tekrar kavramının tasarımcı algısındaki etkinliği, içeriğe göre değişkenlik gösteren bir algılamada grafik öğelerle ilişki içindedir.
- Yaratıcı süreci tetikleyen tekrar, ritim ve hareket bir tasarımcının aynı ya da farklı üretimlerinde bile farklı görsel etkilere neden olabilir.
- Tekrara bağlı olarak algılanan ritim ve hareket, tasarımda dil birliğini sağlayabilir.
- Tekrarın bir yüzeydeki etkinliği içeriğin anlamını destekliyorsa, tasarımın görsel iletişimdeki etkisini de anlaşılır kılacaktır.

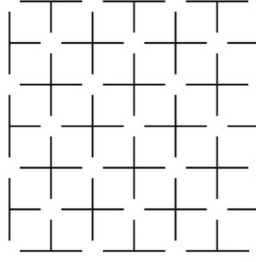
DEĞERLENDİRME SORULARI

“Bir yüzeyde ardı sıra tekrar eden uzun çizgiler ile bu uzun çizgiler üzerindeki kısa çizgilerin birbirine paralel konumlanmasına rağmen hatalı bir değerlendirme ile paralel olmadığı ve uzun çizgiler üzerindeki kısa çizgilerin sürekli hareket halinde algılandığı yanılgısı ortaya çıkar.”

1. Yukarıda bahsedilen yanılsama türü aşağıdaki seçeneklerden hangisidir?
 - a) Zöllner yanılsama
 - b) Wundt yanılsama
 - c) Hering yanılsama
 - d) Ebbinghaus yanılsama
 - e) Delboeuf yanılsama
2. Aşağıdaki şekillerin hangisi aynı ya da benzer biçim tekrarına bağlı olarak tekrar niteliğindedir?



3. Aşağıdaki seçeneklerde verilen psikologlardan hangisi tekrarın neden olduğu yanılsama üzerine teori üretmemiştir?
 - a) Theodor W. Adorno
 - b) Mario Ponzo
 - c) Louis Albert Necker
 - d) Wilhelm Wundt
 - e) Joseph Remi Leopold Delboeuf



4. Yukarıda verilen şekildeki yanılsama aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Ebbinghaus yanılsama
- b) Delboeuf yanılsama
- c) Brightness yanılsama
- d) Hering yanılsama
- e) Wundt yanılsama

5. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi tekrarın tasarımdaki etkisini örnekler?

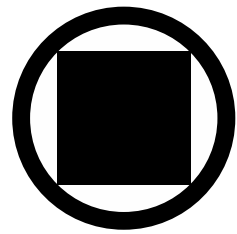
a)



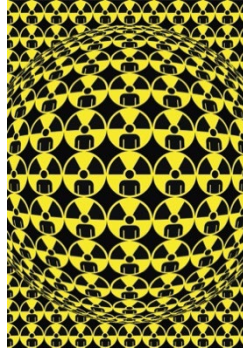
b)



c)



d)



e)

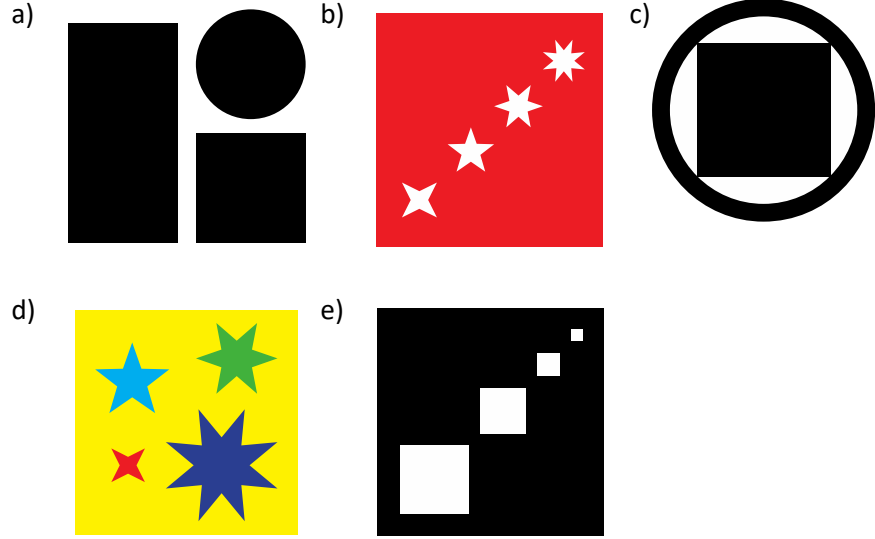


6. Tasarımda tekrar kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

- a) Tasarımda tekrar eden öğeler yüzeyde sadece düzenli olarak yer alabilir.
- b) Tasarımda tekrar derinlik algısına neden olabilir.
- c) Tasarımda tekrarın olduğu yüzeyler ritim, hareket barındırabilir.
- d) Tasarımda aynı ya da benzer birimlerin dizilişi yüzeyde doku izlenimi yaratabilir.
- e) Tekrar eden öğeler arasında yakın/uzak mesafeler uygulanabilir.

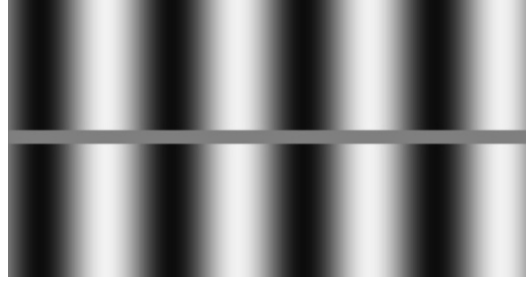
“Derinlik algısı sayesinde bize yakın olan canlı ve cansız varlıkları büyük, uzak olanları ise küçük algılarız.”

7. Aşağıdakilerden hangisi bu duruma örnektir?



8. İki çizgi uzunluğunun birbirine eşit olmasına rağmen, dik çizginin yatay çizgiye göre daha uzun algılandığını ortaya koyan İsveçli psikolog aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Tom N. Cornsweet
- b) Theodor M. Künnapas
- c) Michel Eugene Chevreul
- d) Richard Langton
- e) Susan Hirth



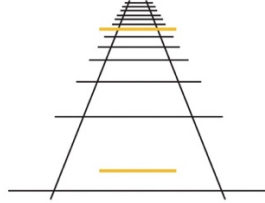
“Şekilde verilen örnekteki yanılsama izleyici retinasını aşırı bir biçimde uyarmakla birlikte yüzeyde titreşim, ritim ve hareket algısı oluşturmaktadır. Arka planda açıktan koyuya doğru sürekli tekrar eden ton değişikliği, ön planda bulanık yatay şerit üzerinde de benzer ton değişikliğinin olduğu yanılgısı oluşturur. Ancak bu görsel deneyde ön planda bulunan şerit tek bir ton değerine sahiptir. Bunu test etmek için iki farklı kâğıt parçasıyla ön planda bulunan şerit dışındaki alanları kapattığınızda, sadece tek ton değerinde yatay şerit göreceksiniz.”

9. Yukarıda bahsedilen yanılsama türü aşağıdakilerden hangisidir?

- a) Pinna yanılsaması
- b) Fraser sarmalı yanılsaması
- c) Izgara İndüksiyon yanılsaması
- d) Damla Gölgesi yanılsaması
- e) Munker Beyazları yanılsaması

10. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde görsel bir yanılsama vardır?

a)



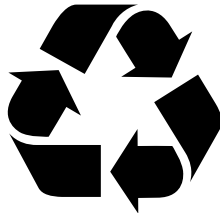
b)



c)



d)



e)



Cevap Anahtarı

1.a, 2.d, 3.a, 4.c, 5.d, 6.a, 7.e, 8.b, 9.c, 10.a

YARARLANILAN KAYNAKLAR

- Arkonaç, S. A. (2005). Psikoloji – Zihin Süreçleri Bilimi. İstanbul: Alfa Yayınları.
- Bilge, İ. (2008). “İlhan Bilge”. Grafik Tasarım, 27, 48-65.
- Bradley, S. (2010). How To Use Space In Design. <https://vanseodesign.com/web-design/design-space/>
- Chapanis, A. & Mankin, D. A. (1967). “The vertical-horizontal illusion in a visually-rich environment”, [Electronic Version], Perception & Psychophysics, Vol.2, No.6
- Colman, A. M. (2009). Oxford Dictionary of Psychology. New York: Oxford University Press.
- Eagleman, D. (2013). Incognito – Beynin Gizli Hayatı. (Çev.: Zeynep Arık Tozar). İstanbul: Domingo Yayıncılık. (2011).
- Economou, E. (2011). “Grouping Illumination Frameworks”, [Electronic Version], Journal of Experimental Psychology: Human Perception and Performance, 2011, Vol.96, No.11.
- Fuchs, A. H. (2010). “Ebbinghaus’s contributions to psychology after 1885”, [Electronic Version], The American Journal of Psychology, 2010, Vol.110, No.4.
- Grid Illusion. (Tarih Yok).
https://www.newworldencyclopedia.org/entry/Grid_illusion
- Ittersum, K. V. & Wansink, B. (2012). “Plate and Color Suggestibility: The Delboeuf Illusion’s Bias on Serving and Eating Behavior”, [Electronic Version], Journal of Consumer Research, Vol.39, No.2.
- Karamustafa, S. (2016). “Grafist 20”. Başak Ürkmez (Ed.). Sadık Karamustafa 2. Bölüm 2003 (ss.360-405) içinde. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Yayınları.
- Kitaoka, A. & Ashida, H. (2003). “Phenomenal Characteristics of the Peripheral Drift Illusion”. [Electronic Version]. Vol.15, No.4,
<http://www.psy.ritsumei.ac.jp/~akitaoka/PDrift.pdf>
- Lehimler, Z. (2018). “Afiş Tasarımının Geleceği”. Asos Journal Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6 (83), 163-176.
- Lehimler, Z. (2019). “Afiş Tasarımında Boşluk Kullanımı”. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 23 (1), 407-417.
- McCourt, M. E. (1982). “A Spatial Frequency Dependent Grating-Induction Effect”. [Electronic Version]. Vision Research, Vol.22, No.119.
- Ocvirk, O.G., Stinson, R. E. Wigg, P. R., Bone, R. O. V. & Cayton, D. L. (2015). Sanatın Temelleri: Teori ve Uygulama. (Çev.: Nur Balkır Kuru). İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları.

- Prinzmetal, W. & Gettleman, L. (1993). "Vertical-horizontal illusion: One eye is better than two", [Electronic Version], Perception & Psychophysics, Vol.53, No.1.
- Tanrıyar, E. (2018). "Kendi Şehrimi Kuruyorum". Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar (sayı. 195, s.2) içinde. İstanbul: Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Yayınları.
- Todorovic, D. (2002). "A New Variant Of The Barberpole Effect: Psychophysical Data And Computer Simulations". [Electronic Version]. Psihologija, Vol.35, No.3-4.
- Türk Dil Kurumu. (2019). "Tekrar". Güncel Türkçe Sözlük. <https://sozluk.gov.tr/>
- Wall, A. (Tarih Yok).
<http://jwilson.coe.uga.edu/EMAT6680Fa09/Wall/Optical%20Illusions/Optical%20Illusions%20Essay.pdf>
- Walsh, J. (2015). "Jessica Walsh: Konsept Temelli ve Harika". Leyla Tonguç Basmacı (Çev.). Grafik Sanatlar Üzerine Yazılar (sayı. 152, s.2) içinde. İstanbul: Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Yayınları.
- White, M. (2010). "The Early History of White's Illusion". Color: Design & Creativity". Vol.5, No.7, <http://www.michaelbach.de/ot/lum-white/White2010Color%20white%20illusion%20history.pdf>